



INFORME TÉCNICO Y HOJA DE RUTA

WINT

*Una plataforma personal, predecible y silenciosa para
ahorrar*

SOL • LUNA • OSI

7 DE OCTUBRE DE 2026
BUENOS AIRES, ARGENTINA

EDICIÓN 1.0

CONTENIDO

Índice

Qué hay en este informe y dónde encontrarlo.

01	Resumen ejecutivo	3
	La tesis, las decisiones recomendadas y las primeras tareas	
02	De dónde se parte y qué se asume	5
	Punto de partida, supuestos y nivel de confianza de los datos	
03	Identidad: Sol, Luna, Osi y WINT	8
	Qué significan Sol y Luna, comparación de nombres, colisiones, marca e identidad visual	
04	Arquitectura de WINT: un bot que no piensa	11
	Capas, principios, contrato de módulos, reglas, avisos, IA y pila por defecto	
05	Sol y Luna en Windows: más allá de Suspend, Apagar y Reiniciar	18
	Modelo de energía, casos fuera del menú, recetas de Sol y Luna, software existente y prueba	
06	El Detector y la caza de ofertas falsas	28
	Qué es una oferta real, datos argentinos, algoritmo, validación y límites legales	
07	WINT en Windows y en Android	35
	Modelos de app de Windows, opciones multiplataforma, Android hoy, avisos, distribución y acceso remoto	
08	Visualización: catálogos tipo Netflix, gráficos de precio y estado	40
	Filas guardadas, gráficos de escalón, tableros sin programar y estado en la bandeja.	
09	Mapa del software que existe	46
	Herramientas por capa con veredicto, licencias y descartes	
10	Hoja de ruta: qué hay que hacer, en qué orden	51
	Etapas, criterios de aceptación, primeras tareas, costos y riesgos	
II	Lo que falta decidir	55
	Decisiones pendientes y supuestos para confirmar	
A	Chuleta de comandos de energía	56
	Comandos de powercfg, shutdown, el Programador de tareas y las APIs de energía	
B	Glosario	59
	Definiciones breves de los términos técnicos	
.	Fuentes consultadas	61
	Todas las citas del informe, numeradas	

CAPÍTULO 01

Resumen ejecutivo

WINT en pocas páginas: qué es, qué conviene decidir y por dónde empezar.

Bien diseñado, WINT es viable y pequeño: un núcleo sin ventana, en Python, que cierra y arranca el día con Sol y Luna, corre el Detector de precios, aplica reglas escritas y avisa con un motivo. No conversa, no pregunta y no usa IA para decidir. Casi todas las piezas ya existen: Windows trae las acciones de energía, el motor de catálogos ya guarda, analiza y muestra, y hay buenas herramientas libres para avisar y graficar. Lo que falta es la capa que las une con reglas propias.

Lo esencial

- **Más allá de Suspender, Apagar y Reiniciar.** Windows ya sabe hibernar, apagar del todo, despertar con un temporizador y mantenerse despierto mientras un programa trabaja. Sol y Luna se construyen sobre eso, con comandos concretos (capítulo 5).
- **El punto débil es despertar a una hora fija** en equipos con Modern Standby: Microsoft no documenta que funcione y hay que probarlo en la PC real. Sol cumple igual si corre apenas el equipo se usa por primera vez en el día.
- **Desmentir una oferta exige un historial en pesos de hoy y un método escrito.** El que se propone está especificado y probado con datos sintéticos, pero sus umbrales no están calibrados: arranca en modo sombra (capítulo 6).
- **Android es una escalera.** Primero el panel instalable, avisos por ntfy y acceso privado por Tailscale; una app nativa solo si hace falta. El teléfono no revisa precios: recibe avisos (capítulo 7).
- **Sol y Luna son buenos nombres** si van siempre con el prefijo: hoy también son nombres de modelos de OpenAI, y WINT es además el nombre de una empresa israelí de agua (capítulo 3).
- **No todo está igual de firme.** Varios sitios oficiales estuvieron bloqueados durante la investigación; el informe marca lo no verificado, y lo legal argentino se leyó en espejos no oficiales (capítulo 2).



CUADRO 1 El núcleo decide con reglas; los módulos hacen el trabajo; los clientes muestran y avisan.

Decisiones recomendadas

TABLA 1 · DIEZ DECISIONES Y DÓNDE SE FUNDAMENTAN

TEMA	RECOMENDACIÓN	CAPÍTULO
Nombres	«WINT Sol» y «WINT Luna» en lo visible; <code>wint.sol</code> y <code>wint.luna</code> en el código.	3
Arquitectura	Núcleo Python sin ventana; módulos como procesos con manifiesto; API local y eventos.	4
IA	Solo reglas por defecto; IA opcional y en el borde, para extraer datos.	4
Cuándo corren Sol y Luna	Hora fija configurable con condiciones; la hora solar, solo para el tema y la luz.	5
Despertar	Tarea con «ejecutar apenas sea posible» siempre; despertar automático solo si la prueba sale bien.	5
Cierre	Estado final según el perfil del equipo; Hibernar si hay programas abiertos; nunca cierre forzado.	5
Ofertas	Algoritmo en pesos de hoy, en modo sombra hasta revisar una muestra a mano.	6
Teléfono	PWA, ntfy y Tailscale; app nativa solo ante una necesidad concreta.	7
Visualización	Panel propio con filas y gráficos de escalón; Datasette para explorar.	8
Publicación	Consulta legal y búsqueda de marca antes de publicar nada con nombres de comercios.	3 y 6

POR DÓNDE EMPEZAR

1. Perfilar la energía de la PC con `powercfg /a` y hacer las seis pruebas del capítulo 5.
2. Definir Osi: qué recibe, qué produce y cuándo corre.
3. Elegir el primer comercio para el Detector y empezar a guardar precios antes del CyberMonday.
4. Escribir los cinco manifiestos de módulo y registrar Sol y una Luna mínima.
5. Responder las preguntas del capítulo II.

CAPÍTULO 02

De dónde se parte y qué se asume

Qué existe hoy, cómo se leyó cada frase del pedido y qué tan firme es cada dato de este informe.

Quien diseña WINT no parte de cero: ya tiene un motor de catálogos que funciona, un detector de precios propio y una idea clara de lo que no quiere, que es un asistente que converse, pregunte u opine. Este capítulo ordena lo que existe, aclara cómo se interpretó cada frase del pedido y dice con franqueza qué tan firme es cada dato del informe.

Lo que existe hoy

La columna de la derecha distingue lo que se pudo ver en el repositorio `whitrash/dantaylor`^{1,2} de lo que se conoce solo porque la persona lo **contó**³. Esa diferencia importa: lo segundo no se verificó.

TABLA 2 · PUNTO DE PARTIDA DE WINT

PIEZA	QUÉ ES	CÓMO SE SABE
Motor de catálogos <code>catalogo</code>	Python 3.10 o superior, SQLite y análisis en paralelo con Claude, ya sea con <code>claude -p</code> (cuenta) o con la API (clave). Tres dominios: animales, curiosidades y comercios. Reanuda si se corta y no repite lo que no cambió.	REPOSITORIO
Panel visual local	Servidor HTTP en <code>127.0.0.1:8765</code> con progreso, ritmo, costo, tiempo restante y actividad. El mismo resumen sale por <code>/api/estado</code> y en un <code>estado.json</code> que se reescribe una vez por segundo.	REPOSITORIO
Taxonomías y cola de revisión	Árbol de categorías como vocabulario controlado (el modelo no puede inventar categorías), filtros por faceta y una lista de fichas dudosas.	REPOSITORIO
Detector	Software propio: se le indica un comercio web, busca sus productos y precios, los analiza día tras día, avisa de ofertas y compara con otros comercios. Un ícono junto al reloj se pone naranja mientras trabaja.	LO CONTÓ LA PERSONA No se vio su código.
Catálogos tipo menú de Netflix	Vistas por tema: países, animales, plantas y hechos históricos. El repositorio cubre animales y curiosidades; el resto se conoce solo por la descripción.	LO CONTÓ LA PERSONA
Osi, Good Morning y Good Night	Los tres módulos que WINT contiene o a los que accede.	SIN INFORMACIÓN Ni el repositorio ni el encargo dicen qué hacen.

De ahí salen dos consecuencias. La primera: el panel web y el `estado.json` ya resuelven buena parte de "visualizar el estado" y pueden ser la primera interfaz de WINT. La segunda: el motor ya aplica, a escala chica, lo que WINT quiere generalizar. Valida cada ficha contra un esquema, guarda una huella de cada análisis para no pagarlo dos veces, se puede probar en modo simulado sin red y deja un registro de lo que hizo y por qué.

Cómo se leyó el pedido

Algunas frases admitían más de una lectura. Estas son las que se adoptaron; si alguna no coincide con lo que se quería decir, el cambio afecta casi siempre a un solo capítulo.

1. **"Las 3 opciones que Windows te da"** son **Suspender, Apagar y Reiniciar**, las tres del menú de energía (Hibernar existe, pero suele estar oculta). Good Morning y Good Night son entonces rutinas de arranque y de cierre del día que cubren lo que esas tres no cubren: hibernar, despertar a una hora, cerrar en orden, mantener el equipo despierto mientras trabaja. Capítulo 5.
2. **Sol y Luna** son los nuevos nombres de Good Morning y Good Night. El capítulo 3 los compara con Sun y Moon y revisa las colisiones de nombre.
3. **"Plataforma Android"** se leyó como una escalera de tres peldaños y no como una sola decisión: primero una aplicación web instalable, después una app nativa si hace falta, al final una versión para televisor. Capítulo 7.
4. **"Un bot de IA sin pensar ni evaluar"** se tradujo a una decisión de diseño: un flujo de trabajo **determinista**, con reglas explícitas y avisos con motivo, y no un agente que decide por su cuenta. La IA, si aparece, queda en el borde. Capítulo 4.
5. **Osi** queda como "módulo por definir". No hay en el repositorio ni en el encargo nada que lo describa, y el informe no lo inventa.
6. **El equipo** es una PC o notebook con Windows 11, de la que no se conoce el modelo. El capítulo 5 enseña a perfilarla con un solo comando antes de decidir cómo despierta y cómo se apaga.

SI LA LECTURA 1 NO ERA ESA

Si "las 3 opciones" eran los tres modelos de aplicación que ofrece Windows (Win32/.NET, UWP/WinUI y aplicación web), el capítulo 7 los cubre en una tabla propia y compara qué existe fuera de ellos.

Cómo se investigó y qué tan firme es cada dato

El informe se apoya en una investigación de once frentes: energía de Windows, software existente, plataformas para Windows y Android, arquitectura de módulos, precios y mercado argentino, ofertas falsas, visualización, bot determinista, nombres y lanzadores. Cada frente lo escribió un investigador y lo revisó, de forma independiente, un verificador escéptico; una auditoría final cruzó los once y marcó contradicciones y huecos. Después se hizo una segunda ronda de búsquedas para cerrar los huecos de mayor riesgo.

EL LÍMITE DE LA INVESTIGACIÓN

Durante la primera ronda se agotó el cupo de búsqueda web y el proxy bloqueó casi todos los sitios oficiales (documentación de Microsoft, Google, INDEC, BCRA, INPI y otros). Muchas versiones y fechas salen entonces de repositorios de GitHub, incluidos los que contienen las fuentes de la documentación de Microsoft, de registros de paquetes (PyPI y npm) y de extractos de búsqueda. Cuando eso afecta a una afirmación importante, el texto lo dice en el lugar.

TABLA 3 · QUÉ TAN FIRME ES CADA ÁREA

ÁREA	FIRMEZA	POR QUÉ
Comandos y APIs de energía de Windows	●●●●○	Se leyeron en los repositorios fuente de la documentación de Microsoft y se contrastaron con otras páginas del mismo conjunto.
Modern Standby y la tarea que despierta el equipo (WakeToRun)	●●○○○	Hay dos posturas sin resolver y nadie lo probó en un equipo real. Es lo primero que hay que medir (etapa 0).
Versiones 26H1 y 26H2 de Windows, cambios del menú de energía	●●●●○	Páginas de Microsoft leídas en extractos de búsqueda y prensa; el KB del cambio de menú en la versión estable no se confirmó.
Android: nivel de API, verificación de desarrolladores, cuentas	●●●●○	Páginas oficiales de Google y de Android leídas en extractos de búsqueda. Queda una contradicción, de la propia Google, sobre los APK instalados a mano (capítulo 7).
Versiones, licencias y estado de las herramientas	●●●●○	Registros de paquetes y publicaciones de GitHub; algunas fechas se infirieron y están marcadas.
Normas argentinas (consumo, lealtad comercial, bases de datos, rastreo)	●●○○○	Textos leídos en espejos no oficiales de InfoLeg y en notas de estudios jurídicos; no hay jurisprudencia argentina sobre rastreo. Antes de publicar nada sobre un comercio conviene consultar a un abogado.
Planes y precios de servicios	●●●●○	Páginas de precios oficiales leídas en extractos de búsqueda; cambian seguido, así que conviene revisarlas antes de contratar.
Algoritmo para detectar ofertas falsas	PROPUESTA	Es un diseño con umbrales heurísticos sin calibrar; se probó con escenarios sintéticos, no con datos reales.

CÓMO SE MARCA LA CONFIANZA EN EL TEXTO

- Un número en voladita remite a una fuente del apéndice final.
- "Según prensa" o "según un espejo no oficial" avisa que no se abrió la fuente primaria.
- La etiqueta **SIN VERIFICAR** marca un dato que nadie pudo comprobar.
- Las recetas, umbrales, matrices y planes se presentan como **propuestas de diseño**: salen del criterio aplicado a hechos verificados, no de una fuente.

Cómo leer este informe

Cada capítulo se entiende por separado y termina con una caja **Qué hacer**. Para ir directo a lo operativo alcanzan el capítulo 1 (resumen), el 5 (Sol y Luna en Windows) y el 10 (hoja de ruta). Los cuadros sinópticos resumen cada tema con llaves, de izquierda a derecha: lo general a la izquierda y el detalle a la derecha. El mapa de software del capítulo 9 reúne en un solo lugar lo que existe, con su licencia, su estado y un veredicto.

CAPÍTULO 03

Identidad: Sol, Luna, Osi y WINT

Los nombres se eligen una vez y se repiten miles de veces: conviene que digan lo que hacen y que no choquen con nadie.

Renombrar Good Morning y Good Night como Sol y Luna es una buena idea: dos palabras cortas, propias del español, que forman un par evidente y que se dibujan solas en un ícono. Antes de fijarlas conviene resolver tres cosas: qué significan exactamente dentro de WINT, con qué otros productos chocan y cómo se escriben para que no se confundan con ellos.

Qué significan Sol y Luna en WINT

En la investigación aparecieron cuatro lecturas posibles del par: rutinas de arranque y de cierre del día; disparadores astronómicos (al amanecer, al atardecer); horas fijas con la variante astronómica como opción; y el modo claro u oscuro del sistema. El informe adopta una sola definición:



CUADRO 2 Sol sube y Luna baja: en la máquina de estados del capítulo 5, las flechas doradas son de Sol y las azules de Luna.

Good Morning, Sol o Sun

TABLA 4 · COMPARACIÓN DE LOS TRES PARES DE NOMBRES

CRITERIO	GOOD MORNING Y GOOD NIGHT	SOL Y LUNA	SUN Y MOON
Sin choque con otros productos	●●●○○	●●○○○	●●○○○
Natural en español	●●○○○	●●●●●	●●○○○
Corto y fácil de recordar	●●○○○	●●●●●	●●●●●
Coherente con un ícono de día y noche	●●●○○	●●●●●	●●●●●

CRITERIO	GOOD MORNING Y GOOD NIGHT	SOL Y LUNA	SUN Y MOON
Fácil de buscar en internet	●○○○○	●○○○○ solo; ●●●●○ con «WINT»	●○○○○

RECOMENDACIÓN

Quedarse con **Sol y Luna**, siempre escritos con el prefijo en lo que se ve: «WINT Sol» y «WINT Luna». Dentro del código, identificadores en ASCII: `wint.sol` y `wint.luna` para los módulos, `wint-sol` y `wint-luna` para paquetes y carpetas. Sun y Moon solo tendrían sentido si WINT se pensara para un público de habla inglesa.

Con qué chocan los nombres

TABLA 5 · COLISIONES ENCONTRADAS (OCTUBRE DE 2026)

NOMBRE	QUÉ EXISTE	RIESGO PARA WINT
WINT	WINT Water Intelligence (wint.ai), empresa de Tel Aviv de IA y hardware para detectar fugas de agua, con rondas de US\$ 15 y 35 millones según prensa especializada ⁴ . Es un homónimo: no tiene relación con este proyecto.	Fuerte en búsquedas y tiendas; medio a alto en las clases de software si WINT se publica. No se pudo ver si tiene marca en la Argentina.
wint (Rust)	Un paquete creado el 6 de octubre de 2026 que «encuentra las ventanas de tiempo en que un trabajo puede correr» ⁵ . Titular desconocido.	Su ejecutable se llama <code>wint</code> : chocaría con un comando <code>wint sol</code> .
wint (Python)	Un paquete de inyección de dependencias de 2018 ocupa el nombre en PyPI ⁶ .	Publicar como <code>wint-core</code> , <code>wint-sol</code> , etcétera.
Sol y Luna	Son hoy nombres de modelos de OpenAI: GPT-5.6 Sol, Terra y Luna (julio de 2026), GPT-6 Sol y GPT-6 Luna (22 de septiembre de 2026) y GPT-6.1 Sol (29 de septiembre) ^{7,8} .	Alto para quien busque «Sol» o «Luna» junto a «IA». El prefijo WINT lo resuelve.
Luna	Amazon Luna, servicio de juegos en la nube, sigue operativo en 2026; su disponibilidad en la Argentina no se confirmó ⁹ . Existió un programa «Luna» para Windows 10 que cambiaba el tema por horario, discontinuado en 2020 ¹⁰ .	Medio.
Sol	Un lanzador de código abierto para macOS se llama Sol ¹¹ ; SOL es además la abreviatura de la criptomoneda Solana.	Bajo a medio.
Osi	La Open Source Initiative protege «OSI» y «OSI Approved» y prohíbe marcas que se confundan con las suyas ¹² ; «modelo OSI» es además un término clásico de redes. No se encontró un asistente llamado Osi.	Medio. Escribirlo siempre «Osi», nunca «OSI».

Dominios y marca en la Argentina

Un dominio `.com.ar` o `.ar` se registra en NIC Argentina con CUIT o CUIL y Clave Fiscal de nivel 2 o superior, por un año renovable; `wint.ar` cumple el mínimo de cuatro letras¹³. La tarifa más probable es de \$ 8,500 anuales para `.com.ar` y \$ 25,500 para `.ar`, a confirmar en la página de aranceles¹⁴. Que `wint.ar` y `wint.com.ar` no respondan en el DNS no prueba que estén libres.

La marca se registra en el INPI. Desde la Resolución INPI 75/2026 los aranceles se expresan en UMAPI, una unidad que se ajusta todos los meses por IPC: una marca nueva cuesta 100 UMAPI por clase, unos \$ 37.200 por clase a valores de mayo de 2026¹⁵. Para software y comparación de precios las clases probables son la 9, la 35 y la 42 (la clasificación de Niza vigente es la 13.ª edición, desde el 1 de enero de 2026¹⁶), lo que da unos \$ 110.000 a valores de mayo; el valor de octubre no se obtuvo. El trámite dura alrededor de 20 meses y la búsqueda previa por nombre idéntico es gratuita¹⁷. Nada de esto es asesoramiento legal: si WINT se va a publicar o vender, la búsqueda de marcas conviene hacerla con un agente de la propiedad industrial.

Identidad visual

El par día y noche ya es un lenguaje conocido: la Luz nocturna de Windows, f.lux y Auto Dark Mode cambian el aspecto de la pantalla según la hora, y Android tiene un tema DayNight. WINT puede apoyarse en esa convención con una paleta corta y una regla: el color nunca es la única señal, siempre va con una forma o un texto.

TABLA 6 · PALETA Y ESTADOS DEL ÍCONO (PROPUESTA)

ELEMENTO	COLOR	USO
Sol	 ámbar	Rutina de la mañana, avisos de ofertas verificadas.
Luna	 azul lunar	Cierre, cuenta atrás, estado de reposo.
Osi	 verde	Reservado hasta que se defina el módulo.
Trabajando	 naranja	Se conserva la convención del ícono del Detector, con un arco de actividad.
Error	 rojo	Siempre con un triángulo, nunca solo el color.

Osi, el módulo sin definir

Ni el repositorio ni el encargo dicen qué hace Osi, y este informe no lo inventa. Para que encaje en la arquitectura del capítulo 4 alcanza con responder tres preguntas: qué recibe (eventos, datos, una orden de la persona), qué produce (un aviso, un archivo, una acción) y cuándo corre (a una hora, ante un evento, a pedido). Con esas tres respuestas, Osi tiene su manifiesto y su color.

QUÉ HACER

1. Adoptar «WINT Sol» y «WINT Luna» en todo lo visible y `wint.sol` / `wint.luna` en el código.
2. Definir Osi con las tres preguntas de este capítulo.
3. Usar nombres de paquete con guion (`wint-core`) y no publicar un comando llamado solo `wint` .
4. Antes de publicar o vender WINT, hacer la búsqueda de marcas en el INPI y decidir si el nombre WINT se mantiene.

CAPÍTULO 04

Arquitectura de WINT: un bot que no piensa

Un núcleo sin ventana, módulos con contrato, reglas escritas y avisos con motivo: todo lo que decide se puede leer y probar.

Se puede pensar WINT más como un tablero de control que como un asistente. No conversa ni interpreta: mira el reloj y los datos, aplica reglas escritas de antemano y avisa con un motivo. Este capítulo describe su arquitectura: un núcleo sin ventana, módulos que son procesos con un manifiesto, reglas declarativas, una política de avisos y un lugar acotado para la IA.

Un flujo de trabajo, no un agente

Anthropic distingue dos arquitecturas. Los *workflows* orquestan modelos y herramientas «a través de rutas de código predefinidas»; los *agentes* son sistemas en los que el modelo dirige su propio proceso y decide qué herramientas usar. La recomendación es empezar por la solución más simple posible, porque los workflows ofrecen previsibilidad y consistencia en tareas bien definidas¹⁸. Lo que pide la persona («sin necesidad de pensar o evaluar, porque las variables son predecibles») describe exactamente un workflow. WINT no es un agente con buenos modales: es un programa que sigue reglas.

LOS SEIS ATRIBUTOS DEL BOT QUE NO PIENSA



CUADRO 3 Cada atributo se traduce en reglas de diseño concretas, enumeradas en el decálogo.

Las capas

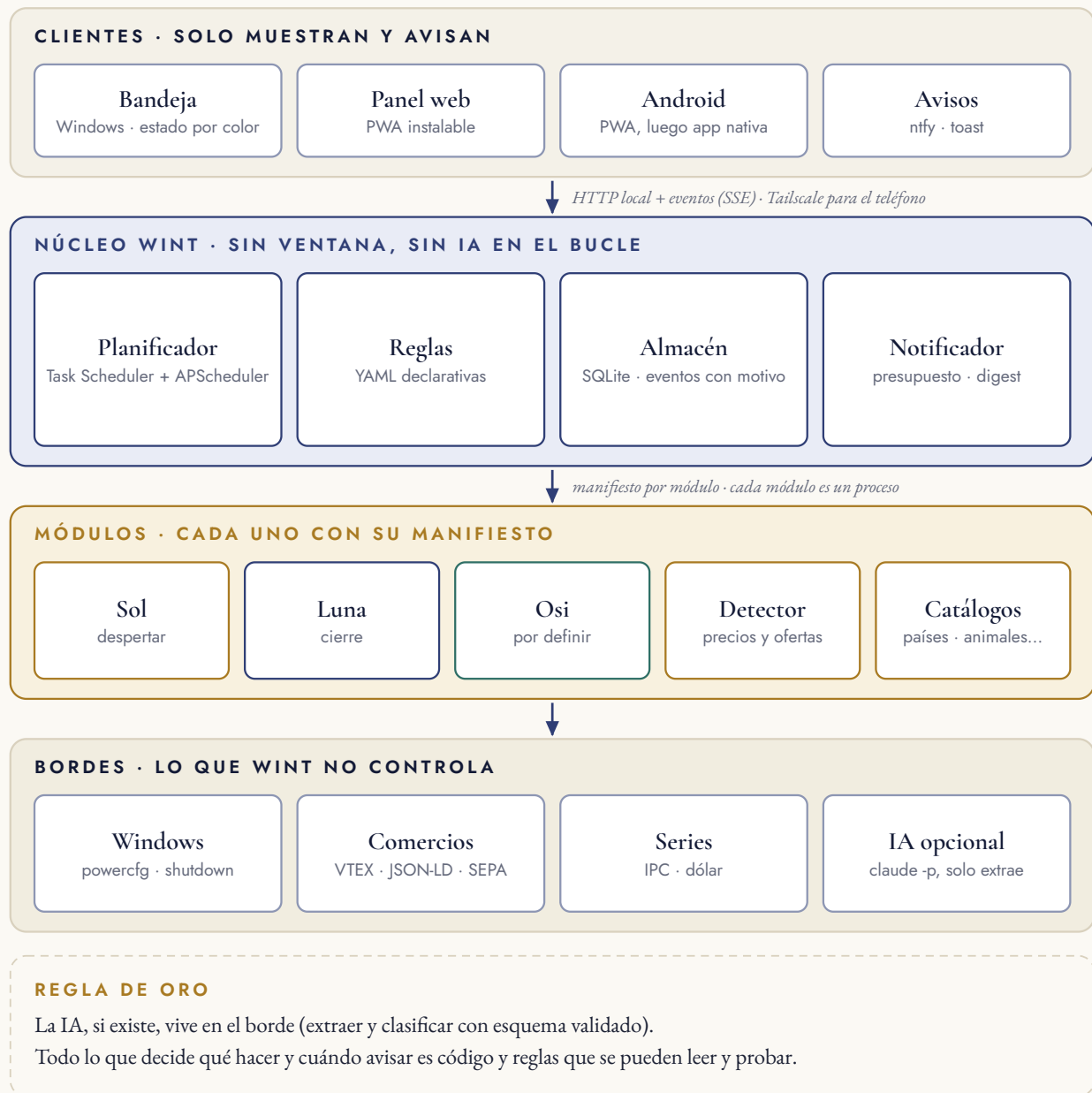


FIGURA 1 Los clientes solo muestran y avisan; el núcleo decide con reglas; cada módulo es un proceso aparte con su manifiesto; los bordes son lo que WINT usa pero no controla. La IA, si se usa, queda en el borde.

La razón para separar núcleo y clientes es técnica antes que estética. Un servicio de Windows corre aislado en la sesión o y no puede mostrar un ícono de bandeja¹⁹. Si el núcleo debe sobrevivir a que la persona cierre una ventana y además mostrar un ícono como el del Detector, la única arquitectura sana es un **núcleo sin ventana** y una **bandeja como cliente aparte**. El mismo núcleo atiende al panel web, a la bandeja y al teléfono.

WINT no parte de cero. El motor de catálogos del repositorio ya tiene SQLite en modo WAL, un panel en `127.0.0.1:8765` y un `estado.json` que se reescribe una vez por segundo¹. En la arquitectura propuesta ese motor pasa a ser un módulo más (Catálogos), su panel es la primera interfaz de WINT y el `estado.json` evoluciona hacia una tabla `estado` con eventos en vivo, sin reescribir el motor.

El decálogo

1. Cada acción tiene un disparador y una regla escrita. Si no está en el archivo de reglas, no ocurre.
2. La IA no decide. Puede extraer datos de una página difícil; nunca elige si avisar, apagar o comprar.
3. Todo aviso dice por qué, con datos y fecha: «bajó 18 % respecto de la mediana de 90 días».
4. Hay un presupuesto diario de avisos. Lo que excede va al resumen de Sol o de Luna.
5. Las horas de silencio se respetan, salvo lo crítico que la persona haya marcado como tal.
6. Nada destructivo sin cuenta atrás, y la cuenta atrás es una notificación con botón de abortar, no una pregunta.
7. Todo queda en un registro de eventos que solo crece, con la versión de la regla que actuó.
8. Repetir no duplica. Cada acción lleva una clave de idempotencia.
9. Las reglas se prueban sin red en modo simulado, con el reloj fijado.
10. Local primero. Lo único que sale de la PC (una llamada a la API, un aviso al teléfono) está declarado en la configuración.

Módulos: el contrato

Todos los ecosistemas personales estudiados (Home Assistant, Node-RED, VS Code, Obsidian, Flow Launcher, Command Palette de PowerToys) comparten un patrón: un **manifiesto declarativo** por módulo, un **registro central** y un **contrato de comunicación estrecho**. Lo que cambia es el aislamiento: Obsidian carga los plugins en su mismo proceso; VS Code, Flow Launcher y Command Palette los corren en procesos aparte^{20,21}. Para una persona sola que mantiene varios programas propios, el proceso aparte es lo que conviene: un módulo que se cuelga no tumba al resto, cada uno puede estar escrito en otro lenguaje y se reinicia por separado.

Así se vería el manifiesto del Detector. Es un ejemplo de diseño, no un formato existente:

```
{
  "id": "wint.detector",
  "nombre": "Detector",
  "version": "0.3.0",
  "comando": ["python", "-m", "detector", "pasada"],
  "programacion": { "tipo": "evento", "evento": "sol.inicio" },
  "estado": "%LOCALAPPDATA%\WINT\detector\estado.json",
  "icono": { "trabajando": "#E2A83A", "pausado": "#8D96B3", "error": "#8E3B32" },
  "emite": ["detector.veredicto", "detector.error"],
  "permisos": ["red:comercios", "disco:datos"],
  "tiempo_maximo_s": 5400
}
```

WINT «contiene» un módulo cuando lo lanza y lo supervisa a partir de su manifiesto; lo «accede» cuando el módulo ya corre por su cuenta y solo se consulta su estado o se escuchan sus eventos. El contrato es el mismo en los dos casos. Sol, Luna, Osi, el Detector y los Catálogos son cinco manifiestos; Osi queda con su manifiesto vacío hasta que se defina qué hace.

La comunicación usa lo mínimo: una API HTTP local con FastAPI en **127.0.0.1**, eventos en vivo por SSE para los clientes, y una tabla **eventos** en SQLite como bus entre módulos²². MQTT, NATS o Redis solo se justifican si entra Home Assistant o hardware del hogar; gRPC y las tuberías con nombre no aportan nada a esta escala.

TABLA 7 · EVENTOS DE EJEMPLO Y SU MOTIVO

EVENTO	LO EMITE	LO ESCUCHA	MOTIVO QUE QUEDA REGISTRADO
<code>sol.inicio</code>	Núcleo	Detector, avisos	«07:30 · despertado por temporizador»
<code>detector.veredicto</code>	Detector	Reglas	«verificada: -18 % frente a la mediana de 90 días; mínimo de 120 días»
<code>luna.cuenta_atras</code>	Luna	Bandeja, teléfono	«Hibernar en 10 min · abortar»
<code>luna.fin</code>	Luna	Registro	«Hibernó 23:41 · copia verificada · despierta 07:30»
<code>modulo.error</code>	Cualquiera	Avisos	«Detector: el sitio cambió de estructura»

Reglas declarativas

El modelo de disparador, condición y acción de las automatizaciones de Home Assistant es la mejor plantilla disponible: legible, con modos de ejecución y con trazas de lo que pasó²³. Para WINT alcanza con YAML validado con Pydantic y un evaluador de expresiones cerrado como `rule-engine`, que no ejecuta código arbitrario²⁴. Node-RED, n8n y Huginn quedan como integraciones opcionales: agregan un servidor y un modelo mental más.

Las reglas no reimplementan el algoritmo de ofertas del capítulo 6: solo leen su veredicto. Así hay una sola definición de «oferta real» y ningún umbral con precios nominales escondido en un YAML.

```
reglas:
- id: oferta-verificada
  version: 3
  cuando: { evento: detector.veredicto }
  si: "veredicto == 'verificada'"
  hacer: { avisar: { nivel: importante, canales: [toast, ntfy], agrupar: ofertas } }

- id: oferta-no-sostenida
  version: 2
  cuando: { evento: detector.veredicto }
  si: "veredicto == 'no_sostenida'"
  hacer: { resumen: luna } # nunca un aviso inmediato

- id: sol
  cuando: { hora: "07:30" } # entre comillas: YAML 1.1 lee 7:30 como 450
  hacer:
    - { modulo: wint.detector, accion: pasada }
    - { resumen: sol }

- id: luna
  cuando: { hora: "23:30" }
  si: "detector.inactivo"
  hacer: { modulo: wint.luna, accion: cerrar, estado_final: hibernar, cuenta_atras_min: 10 }
```

TRAMPAS DE YAML

Con PyYAML, `NO` se convierte en `False` y una hora sin comillas como `7:30` se lee como el número 450 (base 60). Hay que entrecomillar las horas, cargar siempre con `safe_load` y validar cada archivo contra un esquema antes de usarlo²⁵.

Sol y Luna, además, son pequeñas máquinas de estados (esperando, avisando, trabajando, cerrando, terminado). Modelarlas con `python-statemachine` hace explícitas las transiciones válidas y permite probarlas una por una²⁶. Las pruebas usan casos fijos, el reloj congelado y la red desactivada: el motor de catálogos ya trabaja así, con sus pruebas sin red.

Política de avisos

Las guías de Android y de Windows piden lo mismo que la tecnología calma: pocos avisos, niveles de importancia, agrupar lo parecido y no avisar de lo que no requiere acción^{27,28}. La política propuesta para WINT:

TABLA 8 · NIVELES DE AVISO (PROPUESTA)

NIVEL	CUÁNDO	CUÁNTO	CÓMO
Crítico	Algo se rompió y puede perder datos o dinero (falló la copia de Luna, el disco se llena).	Sin tope; también en horas de silencio.	Aviso del sistema y en el teléfono, prioridad alta.
Importante	Oferta verificada en un producto que se sigue.	Hasta 3 por día; el resto al resumen.	Aviso agrupado, con el motivo.
Informativo	Ofertas no sostenidas, cambios de precio, novedades de un comercio.	Nunca inmediato.	Resumen de Sol o de Luna.
Silencioso	Todo lo demás.	—	Solo registro y panel.

Cada aviso trae un enlace «por qué te avisé» (la regla, su versión y los datos que la dispararon) y una acción para posponerlo. La cuenta atrás de Luna es un aviso más: informa y deja abortar, pero no espera respuesta.

Dónde entra la IA

TABLA 9 · LOS TRES NIVELES DE IA EN WINT

NIVEL	QUÉ HACE	COSTO	SI FALLA O NO SE USA
1 · Construcción	Ayuda a escribir y revisar el código.	Lo que cueste la herramienta de desarrollo.	No afecta la ejecución.
2 · Extracción en el borde (opcional)	Convierte una página difícil en datos con un esquema fijo.	Con la API, Haiku 4.5: US\$ 1 y 5 por millón de tokens de entrada y salida; lotes a mitad de precio ²⁹ .	Se usan las capas de reglas: API del comercio, JSON-LD, HTML.
3 · Catálogos	Redacta y clasifica fichas en el motor existente.	Según volumen; lotes a mitad de precio.	La ficha va a la cola de revisión.

Como referencia de costo, 1.000 fichas de 1.500 tokens de entrada y 400 de salida cuestan US\$ 3,50 con Haiku 4.5 por la API y US\$ 1,75 por lotes; con `claude -p`, una llamada trivial costó unos US\$ 0,012, unas tres veces más por llamada²⁹. Por eso la extracción con IA es opcional y el modo por defecto es **solo reglas**.

Si se usa `claude -p` con `--json-schema`, la investigación verificó cuatro cuidados: el esquema no debe declarar `$schema` 2020-12 (el CLI lo rechaza), no debe llevar `minimum` ni `maximum` (con rangos el modelo llegó a inventar un valor), el texto de la página va por la entrada estándar y no como argumento, y el proceso se lanza desde Python con `subprocess.run` sin shell^{30,31}. Un resultado «exitoso» sin `structured_output` es un fallo y va a revisión.

El determinismo no sale de la temperatura del modelo: sale de guardar una huella de los datos de entrada, versionar el prompt, el esquema y el modelo, y registrar cada decisión. El identificador del modelo se fija y se anota, porque los modelos se retiran: Sonnet 4.5 se retira el 30 de noviembre de 2026³². Y el texto que se envía a la API sale de la PC: las condiciones de retención dependen del tipo de cuenta³³.

La pila por defecto

TABLA 10 · UNA ELECCIÓN POR CAPA (PROPUESTA)

CAPA	ELEGIDO	ALTERNATIVA	POR QUÉ
Lenguaje	Python 3.13	—	Compatible con todas las bibliotecas evaluadas.
Núcleo	Proceso sin ventana lanzado al iniciar sesión, con reinicio ante falla (Programador de tareas)	Servicio con WinSW o pywin32	Un servicio no puede tener bandeja ³⁴ .
Planificación	Programador de tareas para despertar y lanzar; APScheduler 3.11 dentro del núcleo	—	APScheduler no despierta el equipo y descarta lo vencido si no se configura; la 4.x sigue en alfa ³⁵ .
Datos	SQLite en modo WAL, tabla <code>eventos</code>	PostgreSQL si hubiera varias máquinas	El motor ya la usa.
Copias	API de respaldo en línea de <code>sqlite3</code>	Litestream	Litestream declara que Windows no es una plataforma soportada ³⁶ .
API y eventos	FastAPI en <code>127.0.0.1</code> + SSE	<code>estado.json</code> (ya existe)	Un solo punto para panel, bandeja y teléfono.
Reglas	YAML + Pydantic + <code>rule-engine</code>	CEL	Legible y sin ejecución de código.
Bandeja	<code>pystray</code> detrás de una interfaz propia	Bandeja nativa en C#	<code>pystray</code> no publica versiones desde 2023.
Avisos	Avisos de Windows + ntify (tiene servidor oficial para Windows)	Telegram, Pushover	Autoalojable y sin cuenta obligatoria ³⁷ .
Teléfono	Tailscale Serve: solo dentro de la red privada	Cloudflare Tunnel, WireGuard	Lo que menos expone a internet ³⁸ .
Adaptador opcional	MCP (especificación del 28 de julio de 2026; SDK <code>mcp</code> 2.3.0)	—	Expone módulos como herramientas sin que WINT razone ^{39,40} .

Seguridad y privacidad

- El núcleo escucha solo en `127.0.0.1`; el teléfono llega por la red privada de Tailscale, sin abrir puertos.
- Cada cliente usa su propio token; los tokens no van en el YAML ni en el repositorio. El almacén de credenciales de Windows es el lugar natural, aunque esta investigación no verificó una biblioteca concreta para usarlo.
- Sin telemetría. Un archivo de configuración lista todo lo que sale: llamadas a la API, avisos al teléfono, descargas de datos públicos.
- WINT nunca compra, nunca publica en nombre de la persona, nunca cierra a la fuerza programas ajenos y nunca actúa fuera de lo habilitado en las reglas.

Si en algún momento conviene que un asistente de IA consulte a WINT (por ejemplo, «¿qué bajó esta semana?»), un adaptador MCP delgado puede exponer los módulos como herramientas de solo lectura. Home Assistant ya hace eso con las entidades que la persona elige exponer⁴¹. WINT seguiría sin razonar: respondería con datos.

QUÉ HACER

1. Escribir los cinco manifiestos (Sol, Luna, Osi, Detector, Catálogos), aunque Osi quede vacío.
2. Crear la tabla `eventos` en SQLite y hacer que el Detector emita `detector.veredicto` con su motivo.
3. Levantar el núcleo con FastAPI en `127.0.0.1` y mover el `estado.json` del motor a la tabla `estado` con SSE.
4. Pasar las cuatro reglas de este capítulo a un YAML validado, con pruebas sin red y reloj fijo.
5. Configurar la política de avisos: presupuesto diario, horas de silencio y resúmenes de Sol y Luna.

CAPÍTULO 05

Sol y Luna en Windows: más allá de Suspend, Apagar y Reiniciar

Cómo se duerme y se despierta de verdad un equipo con Windows 11, y cómo convertir eso en dos rutinas que no fallen en silencio.

El menú de energía de Windows ofrece tres botones porque cubren lo que casi todos necesitan a mano. Una rutina automática necesita más: saber en qué estado queda el equipo, qué lo puede despertar y qué pasa con los programas que estaban trabajando. Este capítulo describe el modelo real de energía de Windows 11, enumera los casos que el menú no cubre y propone cómo construir Sol y Luna sobre esa base, con comandos concretos y con una prueba que hay que hacer antes de confiar en ellas.

Lo que hay debajo de los tres botones

Windows documenta seis estados del sistema: S0 es el estado de trabajo, S1 a S4 son estados de reposo y S5 es el apagado⁴². Para Sol y Luna importan cinco hechos:

- **Modern Standby o S3, nunca los dos.** En los equipos con Modern Standby (el "So de bajo consumo"), Suspend no lleva a S3: el sistema sigue en S0 y la plataforma baja al mínimo consumo. Se averigua con `powercfg /a` y no se cambia desde la BIOS^{43,44}.
- **Hibernar (S4)** guarda la memoria en `hiberfil.sys` y corta la energía. El archivo completo ocupa por defecto el 40 % de la memoria física; el reducido, el 20 %, y solo sirve para Inicio rápido⁴².
- **Apagar no siempre apaga del todo.** Con Inicio rápido activo (viene activo de fábrica) Windows hiberna la sesión del kernel en lugar de cerrarla: Microsoft lo describe como un estado que por dentro es S4 y por fuera se ve como S5^{42,45}. **Reiniciar**, en cambio, hace siempre el ciclo completo.
- `shutdown /s` sin `/hybrid` es un apagado completo; con `/hybrid` prepara el Inicio rápido^{42,46}.
- **Wake-on-LAN funciona desde S3 o S4**, no desde Inicio rápido ni desde S5, salvo placas cuya BIOS lo permita⁴².

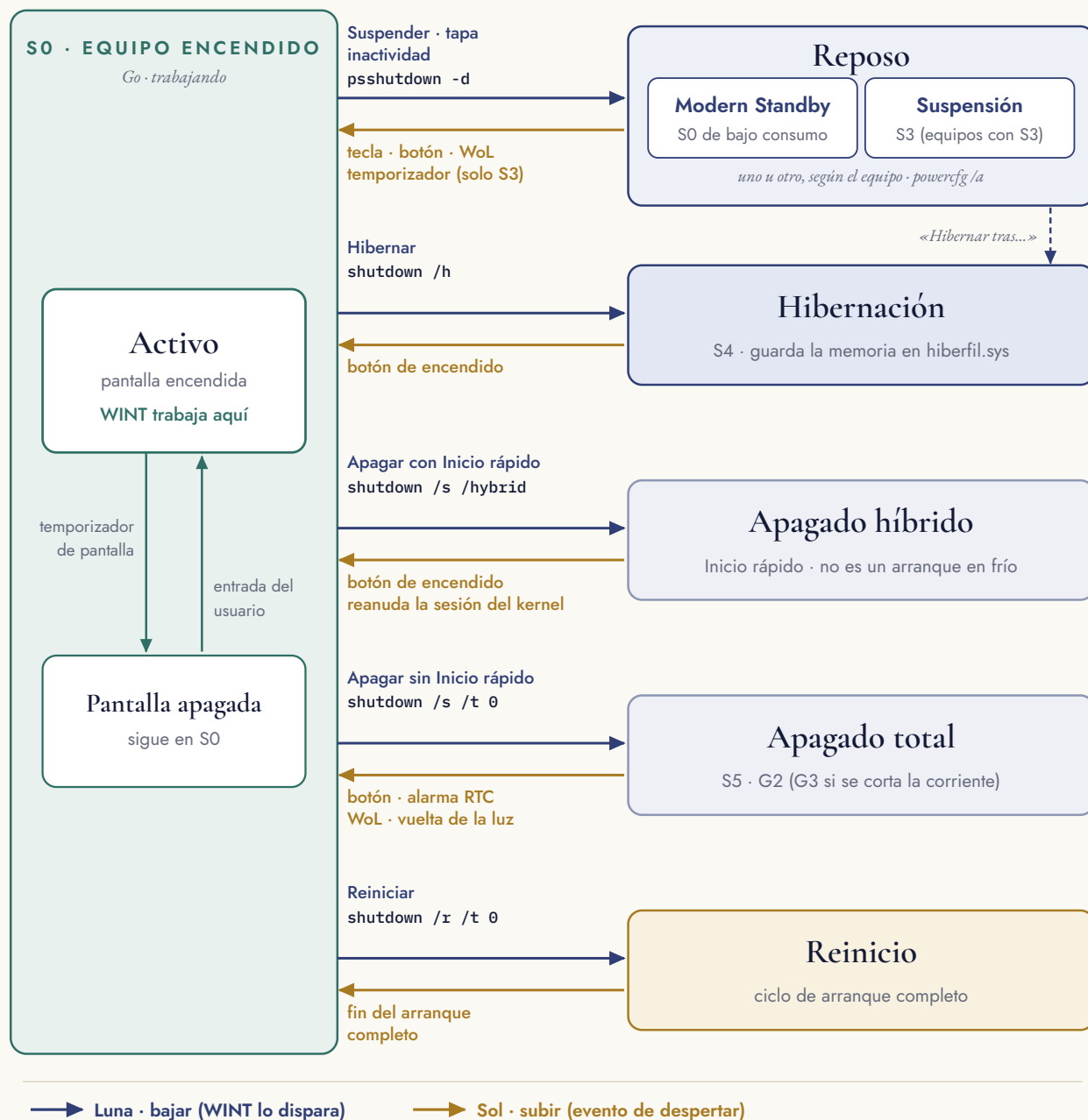
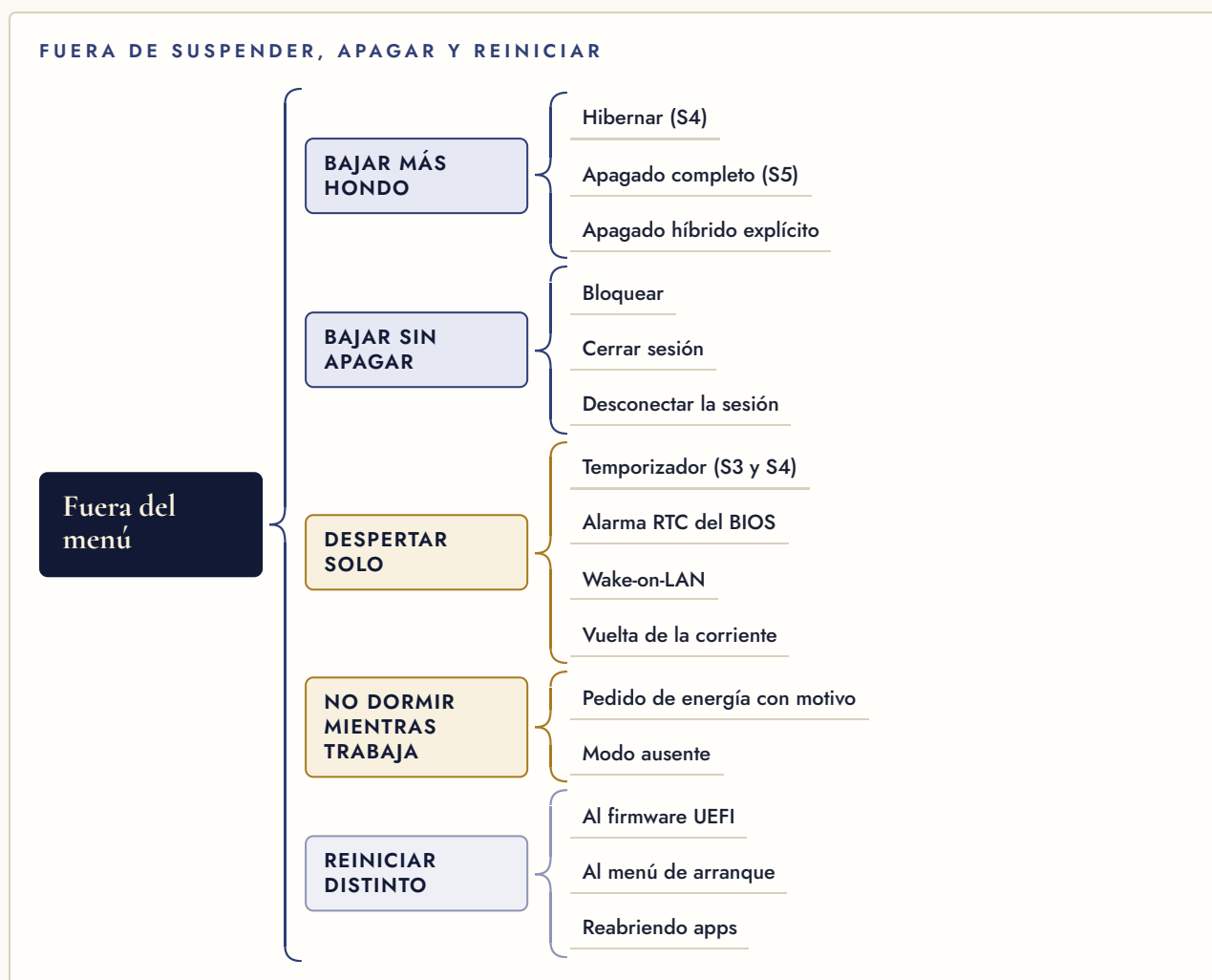


FIGURA 2 Cada flecha azul es una acción que Luna puede disparar con el comando indicado; cada flecha dorada, un evento que puede despertar al equipo. En un equipo dado existe Modern Standby o S3, nunca los dos.

Los casos que el menú no cubre

El cuadro siguiente agrupa lo que Windows ya sabe hacer y no aparece en el menú. La tabla que lo sigue da, para cada caso, el comando o la API exacta.



CUADRO 4 A la izquierda, la familia de casos; a la derecha, cada caso concreto. Luna dispara las ramas azules; Sol depende de las doradas.

TABLA 11 · ACCIONES FUERA DEL MENÚ Y CÓMO DISPARARLAS

ACCIÓN	COMANDO O API	QUÉ HACE	SALVEDAD
Hibernar	<code>shutdown /h</code>	Guarda la sesión en <code>hiberfil.sys</code> y apaga (S4).	Requiere <code>powercfg /h on</code> .
Apagado completo	<code>shutdown /s /t 0</code>	Cierra el kernel: el próximo arranque es en frío.	Con <code>/t</code> mayor que 0 se fuerza el cierre de programas (<code>/f</code>).
Apagado híbrido	<code>shutdown /s /hybrid /t 0</code>	Lo mismo que Apagar con Inicio rápido.	Desde aquí no despiertan ni WoL ni temporizadores.
Suspender sin ambigüedad	<code>SetSuspendState(FALSE, ...)</code> o <code>psshutdown -d</code>	Suspende (S3 o Modern Standby, según el equipo).	<code>rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState</code> hiberna si la hibernación está activa.
Bloquear	<code>rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation</code>	Bloquea sin cerrar nada.	Asíncrono; solo con escritorio interactivo.
Cerrar sesión	<code>shutdown /l</code>	Cierra la sesión de inmediato.	No admite cuenta atrás: la implementa WINT.

ACCIÓN	COMANDO O API	QUÉ HACE	SALVEDAD
Desconectar	<code>tsdiscon</code>	Deja la sesión abierta y desconectada.	Pensado para sesiones remotas.
Reiniciar al firmware	<code>shutdown /r /fw /t 0</code>	Reinicia y entra a la configuración UEFI.	<code>/fw</code> va con una opción de apagado.
Reiniciar a opciones avanzadas	<code>shutdown /r /o</code>	Abre el menú de arranque avanzado.	<code>/o</code> solo con <code>/r</code> .
Reiniciar o apagar reabriendo apps	<code>shutdown /g</code> · <code>shutdown /sg</code>	Reinicia o apaga y reabre las aplicaciones registradas.	<code>/sg</code> inicia sesión solo si está activo el inicio automático tras reinicio.
Cuenta atrás y aborto	<code>shutdown /s /t 600</code> · <code>shutdown /a</code>	Apagado diferido y su cancelación.	Fuerza el cierre de programas al vencer.
Mantener despierto	<code>PowerCreateRequest</code> + <code>PowerSetRequest</code>	Impide dormir mientras hay trabajo, con un motivo visible en <code>powercfg /requests</code> .	En Modern Standby a batería, 5 minutos como máximo.
Despertar programado	<code>SetWaitableTimer(..., fResume=TRUE)</code> o tarea con <code>WakeToRun</code>	Despierta desde S3 o S4.	En Modern Standby no está documentado: hay que probarlo.

Sintaxis y restricciones de `shutdown`⁴⁶; `PsShutdown` v2.61⁴⁷; pedidos de energía^{48,49}; temporizadores con reanudación^{50,51}. `shutdown /full` no existe: no figura entre los conmutadores documentados.

Primero, perfilar el equipo

Todo el diseño depende de una pregunta: ¿el equipo tiene S3 o solo Modern Standby? La respuesta cambia cómo despierta Sol y en qué estado deja Luna al equipo. WINT debe hacer este perfil en su primer arranque y repetirlo después de cada actualización grande de Windows, sin preguntar nada: lee, guarda y decide.

TABLA 12 · CINCO COMANDOS PARA PERFILAR EL EQUIPO

COMANDO	PARA QUÉ SIRVE
<code>powercfg /a</code>	Estados de reposo disponibles (S3, Modern Standby, Hibernar, Inicio rápido) y por qué faltan los demás.
<code>powercfg /requests</code>	Qué programa impide dormir en este momento y con qué motivo.
<code>powercfg /waketimers</code>	Temporizadores de reactivación activos: ahí debe aparecer la tarea de Sol.
<code>powercfg /lastwake</code>	Qué despertó al equipo la última vez.
<code>powercfg /sleepstudy</code>	Informe del reposo en equipos con Modern Standby (útil en notebooks).

Con el perfil en la mano, la matriz siguiente propone el estado final de Luna y el mecanismo de Sol para cada tipo de equipo. Es una **propuesta de diseño** construida sobre los hechos de este capítulo, no una receta de Microsoft.

TABLA 13 · LUNA Y SOL SEGÚN EL TIPO DE EQUIPO (PROPUESTA)

EQUIPO	LUNA DEJA EL EQUIPO EN...	SOL LO DESPIERTA CON...	NOTA
Escritorio con S3	Suspensión (S3) o Hibernación	Tarea con <code>WakeToRun</code> y temporizadores habilitados; desde S5, alarma RTC	Comprobar con <code>powercfg /waketimers</code> .
Escritorio solo con Modern Standby	Hibernación (<code>shutdown /h</code>)	Paquete mágico desde otro equipo (desde S4) o alarma RTC	<code>WakeToRun</code> no es confiable aquí.
Notebook con S3, enchufada	Suspensión (S3)	Tarea con <code>WakeToRun</code>	Para que corra a batería, <code>DisallowStartIfOnBatteries</code> en false.
Notebook a batería	Hibernación	Despertar manual	La hibernación no gasta batería.
Cualquier equipo, sin despertar automático	El que corresponda	Nada: Sol corre apenas el equipo se usa por primera vez en el día	La opción más robusta. Ver la receta de Sol.

LO ESENCIAL

Sol no necesita despertar la PC para cumplir su función. Si a las 07:30 el equipo está dormido, la tarea marcada con «Ejecutar lo antes posible si se perdió un inicio programado» (`StartWhenAvailable`) corre apenas el equipo despierta⁵². El despertar automático es una mejora que se activa solo si la prueba de la etapa o sale bien.

La receta de Luna: cerrar el día

Luna no pregunta: avisa, espera el tiempo pactado y procede, porque la persona la habilitó en el archivo de reglas. La cuenta atrás con posibilidad de abortar es una **notificación**, no una pregunta. Los pasos, en orden (propuesta de diseño):

1. Avisar y abrir la cuenta atrás (por ejemplo, 10 minutos) con un botón para abortar.
2. Pedir energía con motivo: `PowerCreateRequest` con el texto «WINT Luna: cierre» y `PowerSetRequest`; liberarlo siempre en un bloque `finally`^{48,49}. Desde Python se llaman con `ctypes`: `pywin32` no expone estas funciones.
3. Pausar el Detector y esperar a que no haya escrituras abiertas en la base.
4. Pasada de cierre: bajar las series del día, recalcular y archivar (capítulo 6).
5. Copia de la base y verificación de la copia antes de seguir.
6. Programas ajenos abiertos: Luna no los cierra a la fuerza. Si hay programas con trabajo sin guardar, elige **Hibernar**, que no cierra nada, en lugar de apagar. Los mecanismos de cierre ordenado de Windows no se llegaron a verificar en esta investigación **SIN VERIFICAR**.
7. Programar el despertar si el perfil lo permite (tarea con `WakeToRun` o alarma RTC).
8. Ejecutar el estado final con un comando explícito de la tabla anterior y **registrar** qué se hizo y qué lo despertará.
9. Una vez por semana, un reinicio en frío (`shutdown /r /t 0`), porque Apagar con Inicio rápido no renueva el kernel.

REGISTRAR LA TAREA DE SOL

`schtasks /create /sc ...` no tiene un conmutador para «Reactivar el equipo». Hay que registrar la tarea desde un XML o con PowerShell^{52,53}. Los ajustes mínimos:

```
<Settings>
  <WakeToRun>true</WakeToRun>
  <StartWhenAvailable>true</StartWhenAvailable>
  <RunOnlyIfNetworkAvailable>true</RunOnlyIfNetworkAvailable>
  <DisallowStartIfOnBatteries>false</DisallowStartIfOnBatteries>
  <StopIfGoingOnBatteries>false</StopIfGoingOnBatteries>
</Settings>

schtasks /create /tn "WINT\Sol" /xml sol.xml /f
```

La alternativa en PowerShell, con la ruta del ejecutable como ejemplo:

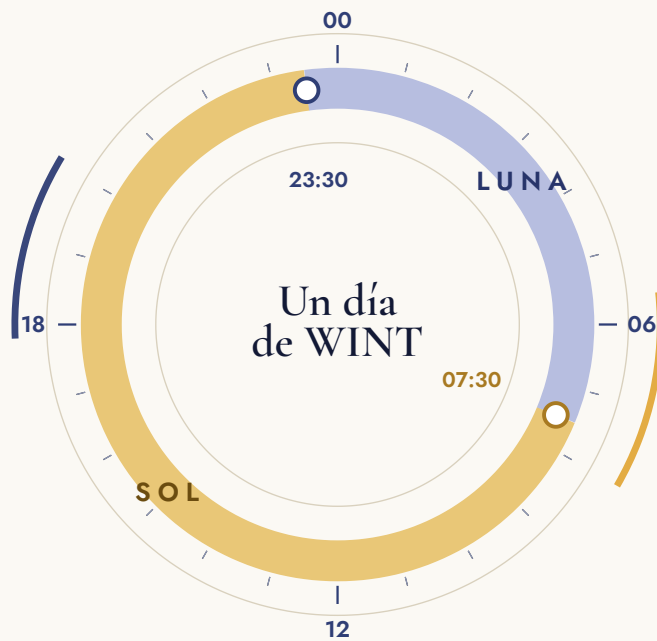
```
$accion = New-ScheduledTaskAction -Execute "C:\WINT\wint.exe" -Argument "sol"
$hora   = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 07:30
$ajuste = New-ScheduledTaskSettingsSet -WakeToRun -StartWhenAvailable -RunOnlyIfNetworkAvailable `
    -AllowStartIfOnBatteries -DontStopIfGoingOnBatteries
Register-ScheduledTask -TaskPath "\WINT\" -TaskName "Sol" -Action $accion -Trigger $hora -Settings
$ajuste

# Permitir temporizadores de reactivación (con corriente; repetir con /setdcvalueindex en notebooks)
powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806d 1
powercfg /setactive SCHEME_CURRENT
```

Por defecto `DisallowStartIfOnBatteries` vale true: en una notebook, una tarea registrada sin cambiarlo no arranca a batería⁵².

La receta de Sol: arrancar el día

- 1. Disparo.** Hora fija (la tarea anterior) o, si el equipo estaba dormido, apenas despierte. Como respaldo, una segunda tarea al iniciar sesión.
- 2. Saber cómo despertó.** Con `PowerRegisterSuspendResumeNotification`, un aviso `PBT_APMRESUMEAUTOMATIC` sin `PBT_APMRESUMESUSPEND` indica que despertó sin usuario: Sol pide energía de inmediato, porque el sistema puede volver a dormirse a los pocos minutos^{51,54}. Guarda la salida de `powercfg /lastwake`.
- 3. Esperar la red** con un tiempo máximo, sin reintentos infinitos.
- 4. Pasada diaria del Detector** con el pedido de energía activo.
- 5. Resumen** en una sola notificación (digest), sin preguntas.
- 6. Liberar el pedido** de energía y dejar que el equipo siga su curso.

**SOL · 07:30**

- Despierta, o ya está despierto
- Comprueba la red, con tiempo máximo
- Pasada diaria del Detector
- Resumen de ofertas verificadas
- Libera el pedido de energía

DURANTE EL DÍA

- Reglas con avisos con presupuesto
- Sin preguntas ni conversación
- Digest, no ráfagas

LUNA · 22:45 A 23:30

- Pausa el Detector
- Pasada de cierre: SEPA, IPC, dólar
- Copia de la base y verificación
- Cuenta atrás con aborto posible
- Suspender · Hibernar · Apagar

— Amanecer en Buenos Aires: 05:37 a 08:00

— Atardecer: 17:50 a 20:05 (solo tema y luz)

Horas de ejemplo: son configurables. La hora solar sirve para el tema y la luz, no para suspender la PC.

FIGURA 3 Las horas son un ejemplo y se configuran. Sol (dorado) cubre la vigilia; Luna (azul), el reposo. Las marcas exteriores muestran entre qué horas sale y se pone el sol en Buenos Aires a lo largo del año: sirven para el tema claro u oscuro, no para suspender la PC.

¿Por qué no anclar Sol y Luna al amanecer y al atardecer? Porque en Buenos Aires el atardecer cae entre las 17:49 y las 20:09 según la época del año, y en Ushuaia llega pasadas las 22. Una Luna que suspendiera la PC a la puesta del sol sería absurda. La hora solar sirve para el tema claro u oscuro y la luz cálida (Auto Dark Mode, Luz nocturna); para la energía, hora fija con condiciones. Las horas se calculan con `astral` y se guardan con la zona IANA `America/Argentina/Buenos_Aires` y el paquete `tzdata`, porque Windows no trae la base IANA^{55,56}.

Cuando el equipo tiene Modern Standby

EL PUNTO DÉBIL: DESPERTAR A HORA FIJA

Para Modern Standby, Microsoft documenta solo dos despertares por trabajo programado: el mantenimiento automático, con el equipo enchufado, y un temporizador que programa el propio sistema. No documenta que una tarea con «Reactivar el equipo» lo despierte⁵⁷. Hay foros que lo niegan y un fabricante de software de respaldo declara que no puede despertar equipos en ese estado por límites del sistema operativo^{58,59}. Hasta probarlo en el equipo real, Sol no debe prometer una hora exacta en un equipo con Modern Standby.

Hay dos efectos más que conviene conocer. Un despertar que no inicia el usuario no enciende la pantalla. Y el moderador de actividad de escritorio (DAM) congela todos los hilos de los programas de la sesión del usuario, incluido un ícono de bandeja como el del Detector, y limita a los servicios a un segundo de actividad cada 30⁶⁰. La

excepción documentada es un pedido `PowerRequestExecutionRequired` : con corriente detiene esa fase de forma indefinida; a batería, solo 5 minutos después de vencido el tiempo de suspensión; y se cancela si la persona pulsa Suspend o cierra la tapa^{49,60}.

Para ver lo que pasó, el visor de eventos registra la entrada a Modern Standby (Kernel-Power 506) y la salida (507), cada una con su motivo. Y `psshutdown -x`, que suele recomendarse para «apagar solo la pantalla», en estos equipos inicia Modern Standby: no sirve para seguir trabajando con la pantalla apagada⁴⁷.

Lo que cambió en 2026

TABLA 14 · VERSIONES DE WINDOWS Y NOVEDADES QUE AFECTAN A SOL Y LUNA

TEMA	ESTADO A OCTUBRE DE 2026
Windows 11 24H2	Deja de recibir actualizaciones en Home y Pro el 13 de octubre de 2026 ⁶¹ .
Windows 11 25H2 y 26H2	25H2 sigue con soporte; 26H2 salió el 29 de septiembre de 2026 como paquete de habilitación (KB5121794) para 24H2 y 25H2 ^{61,62} .
Windows 11 26H1	Solo para equipos nuevos con ciertos procesadores (primero Snapdragon X2); no llega por Windows Update ⁶³ . WINT no debe depender de ella.
Menú de energía con actualizaciones	Con una actualización pendiente, el menú separa Apagar y Reiniciar de «Actualizar y apagar» y «Actualizar y reiniciar»; anunciado en el programa Insider el 24 de abril de 2026 ⁶⁴ . El paso a la versión estable (agosto de 2026) no tiene un KB confirmado. Luna debe elegir la variante a propósito y no dejar que una actualización decida por ella.
Windows 10	El programa ESU para consumidores se extendió hasta el 12 de octubre de 2027: solo parches de seguridad y Windows 10 22H2 al día SEGÚN PRENSA Y MICROSOFT .

Fallas típicas y cómo verlas

TABLA 15 · SÍNTOMA, CAUSA PROBABLE Y DIAGNÓSTICO

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	CÓMO VERLO
Se despierta sola	Una tarea con <code>WakeToRun</code> , Windows Update, un dispositivo habilitado para despertar o un paquete de red.	<code>powercfg /lastwake</code> , <code>/waketimers</code> , <code>/devicequery wake_armed</code>
No despierta a la hora	Modern Standby, temporizadores deshabilitados, equipo apagado con Inicio rápido o en S5, tarea creada sin <code>WakeToRun</code> .	<code>powercfg /a</code> , <code>/waketimers</code> e historial de la tarea
No se duerme	Un programa sostiene un pedido de energía.	<code>powercfg /requests</code>
La batería se vacía en reposo	Actividad durante Modern Standby.	<code>powercfg /sleepstudy</code> y eventos 506/507
El Detector se congela de noche	El DAM suspende los programas de escritorio.	El pedido de WINT debe figurar en <code>powercfg /requests</code>
«Apagar» no aplica un cambio	Inicio rápido conserva el kernel.	Reiniciar, o <code>shutdown /s /t 0</code>

Software que ya existe

Windows trae casi todas las acciones que faltan en el menú. Lo que no trae es un disparador por hora solar, un motor de reglas ni un tablero que muestre qué pasó de noche: ahí está el aporte de WINT. Las dos tablas separan lo que sirve para **facilitar** (automatizar) de lo que sirve para **visualizar** (mostrar el estado). Los puntos indican el encaje con WINT.

TABLA 16 · PARA FACILITAR: AUTOMATIZAR LOS CASOS FUERA DEL MENÚ

HERRAMIENTA	QUÉ CASO CUBRE	LICENCIA · ESTADO	ENCAJE
Programador de tareas + PowerShell	Disparar a una hora, al iniciar sesión o al despertar; despertar desde S3 o S4.	Incluido en Windows	●●●●●
PowerToys Awake	Mantener despierto por tiempo o mientras corre un proceso.	MIT · 0.101.2362.0, 25 ago 2026 ⁶⁵	●●●○○
wakeonlan (Python) · WakeMeOnLan	Enviar el paquete mágico desde otro equipo.	MIT · 4.0.0, 28 jun 2026 ⁶⁶ · freeware	●●●●○
astral + tzdata	Calcular salida y puesta del sol con la zona IANA.	Apache-2.0 · 3.2 (2022) y 2026.5	●●●●○
APScheduler	Planificación interna del núcleo (no despierta el equipo).	MIT · 3.11.3, 28 jun 2026 ⁶⁷	●●●●○
Auto Dark Mode	Tema claro u oscuro por amanecer y atardecer; sus scripts corren al cambiar el tema, no al amanecer.	GPL-3.0 · 11.1.1.1, 16 ago 2026 ⁶⁸	●●●○○
PsShutdown	Suspender (-d), apagar sin cortar energía (-s) o cortándola (-k), bloquear (-l).	Gratis · 2.61, 10 sep 2026 ⁴⁷	●●○○○
AutoHotkey v2	Scripts de teclado, ventanas y energía.	GPL-2.0 · 2.0.29 (octubre de 2026)	●●○○○
Power Automate para escritorio	Automatización de escritorio con flujos.	Incluido en Windows 11	●●○○○
Home Assistant · Node-RED · n8n	Hubs de automatización con disparadores solares.	Apache-2.0 · Apache-2.0 · Sustainable Use (no permite reventa)	●○○○○
NirCmd, Wise Auto Shutdown, Airytec Switch Off, SleepTimer	Temporizadores de apagado con interfaz.	Gratis · versiones SIN VERIFICAR ; Airytec posiblemente discontinuado	●○○○○

TABLA 17 · PARA VISUALIZAR: MOSTRAR QUÉ HIZO WINT

HERRAMIENTA	QUÉ MUESTRA	LICENCIA · ESTADO	ENCAJE
Panel web del motor de catálogos	Progreso, ritmo, costo y actividad; ya existe en el repositorio.	Propio	●●●●●
Ícono de bandeja (pystray) y avisos (win11toast)	Estado por color, como el ícono naranja del Detector, y notificaciones del sistema.	LGPLv3 · 0.19.5, sep 2023 ⁶⁹ · MIT · 0.36.3, ene 2026 ⁷⁰	●●●●○
Rainmeter	Una tarjeta de escritorio con el estado de la noche.	GPLv2 · 4.5.27, 6 oct 2026 ⁷¹	●●●○○

HERRAMIENTA	QUÉ MUESTRA	LICENCIA · ESTADO	ENCAJE
Visor de eventos y <code>powercfg /sleepstudy</code>	Historial de reposos y despertares, con su motivo.	Incluido en Windows	●●●○○
Lively Wallpaper	Fondo de pantalla que cambia con Sol y Luna.	GPL-3.0 · 2.2.1.0, sep 2025 ⁷²	●●○○○
Widgets de Windows 11	Tarjeta en el tablero de widgets.	Exige una app empaquetada (MSIX)	●●○○○
Dev Home	Descartado: discontinuado en mayo de 2025, repositorio archivado ⁷³ .	—	○○○○○

Las herramientas con licencia GPL (Auto Dark Mode, Lively, AutoHotkey) conviene invocarlas como procesos externos y no incrustarlas en WINT. Que eso evite extender la licencia es un criterio habitual, no algo que esta investigación haya verificado con una fuente.

La prueba de la etapa o

Antes de escribir una línea de Sol y Luna hay que medir el equipo real. Esta lista convierte las dudas del capítulo en resultados anotados:

TABLA 18 · PROTOCOLO DE PRUEBA DE ENERGÍA

#	PRUEBA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	<code>powercfg /a</code>	Se sabe si hay S3 o Modern Standby, Hibernar e Inicio rápido.
2	Tarea de Sol registrada con XML y temporizadores habilitados	<code>powercfg /waketimers</code> la muestra como temporizador activo.
3	Un ciclo real: Luna a la noche, Sol a la mañana	<code>powercfg /lastwake</code> muestra la causa esperada y el registro de WINT tiene todos los pasos.
4	Trabajo durante el reposo (solo Modern Standby)	El pedido de WINT aparece en <code>powercfg /requests</code> ; los eventos 506 y 507 muestran entradas y salidas con su motivo.
5	Sin despertar automático	Con el equipo dormido a la hora de Sol, la tarea corre apenas el equipo despierta.
6	Notebook a batería	Luna hiberna y la batería no baja durante la noche.

QUÉ HACER

1. Correr `powercfg /a` y anotar el perfil del equipo.
2. Elegir el estado final de Luna con la matriz de este capítulo.
3. Registrar la tarea de Sol con XML o PowerShell, siempre con `StartWhenAvailable ; WakeToRun` solo si el perfil lo admite.
4. Implementar la cuenta atrás con aborto y el pedido de energía con motivo, liberado en `finally` .
5. Hacer el ciclo real Luna → Sol y anotar el resultado de las seis pruebas.
6. Programar un reinicio en frío semanal.

CAPÍTULO 06

El Detector y la caza de ofertas falsas

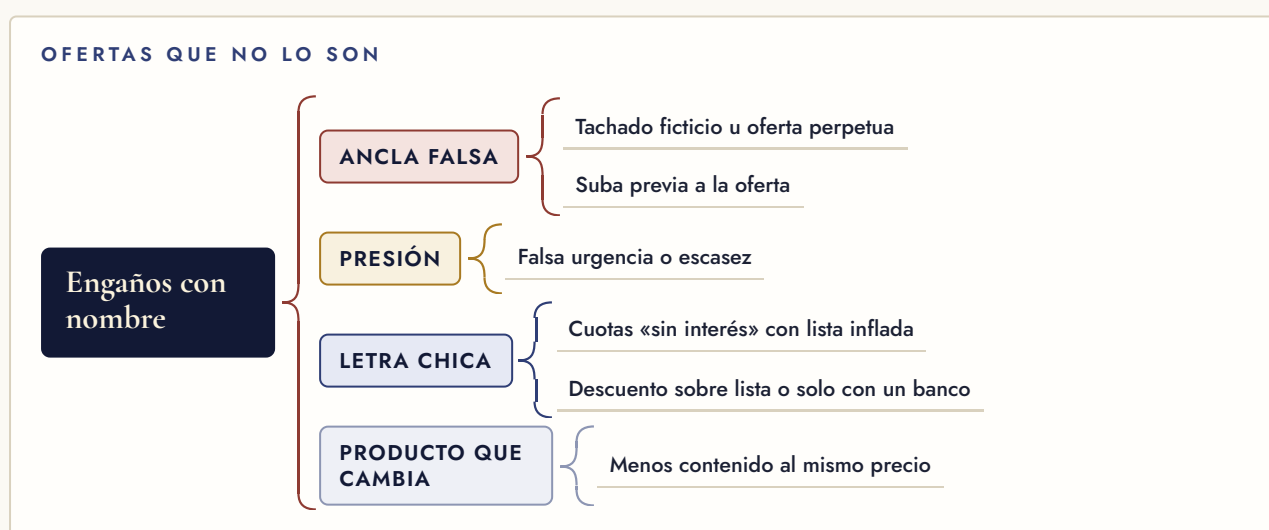
Para demostrar que una oferta miente hacen falta cuatro cosas: un historial bien guardado, pesos de hoy, un método escrito y un lenguaje que solo diga hechos.

El Detector ya hace la parte más laboriosa: recorre un comercio y guarda sus precios día tras día. Para «demostrar las mentiras de las ofertas» falta un método que resista una discusión: una definición escrita de oferta real, un historial guardado con cuidado, una comparación que no se deje engañar por la inflación y una forma de publicar que solo diga hechos con fecha. Este capítulo propone ese método y separa con claridad lo verificado de lo que todavía hay que calibrar.

Qué es una oferta real

La referencia más precisa que existe es europea. La Directiva 2019/2161 obliga a que todo anuncio de rebaja indique el precio anterior, y define ese precio como el más bajo que el comercio aplicó durante al menos 30 días antes de la rebaja⁷⁴. No rige en la Argentina, pero sirve como prueba de control: si una «oferta» no la pasa, el Detector tiene un primer indicio.

En la Argentina no se encontró una regla numérica de «precio de referencia». El control de las ofertas engañosas descansa en el criterio general de no inducir a error de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (artículos 7 y 8) y del DNU 274/2019 de lealtad comercial (artículos 10 a y 11)^{75,76}. La Ley 22.802 de Lealtad Comercial ya no está vigente: el DNU 274/2019 la derogó en 2019⁷⁶. Hay proyectos de ley que agregarían un historial de precios a la Ley 24.240, sin número de expediente verificado. La exhibición de precios se rige por la Resolución 4/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio: precio final en pesos, precio por unidad de medida y, desde el 1 de abril de 2025, el importe sin impuestos nacionales⁷⁷.



CUADRO 5 La rama roja es la que el historial de precios permite demostrar; las demás exigen leer condiciones o comparar el producto.

Con inflación, además, comparar precios nominales engaña. El IPC subió 2,1 % en julio y 1,7 % en agosto de 2026⁷⁸: a ese ritmo, el precio «más bajo de los últimos cuatro meses» casi siempre está en el pasado aunque el producto se haya abaratado de verdad. Por eso el método trabaja en **pesos de hoy** (deflactados por IPC) y, como control, en dólares.

Un caso con datos inventados muestra cómo se ve el engaño más común, el del ancla falsa:

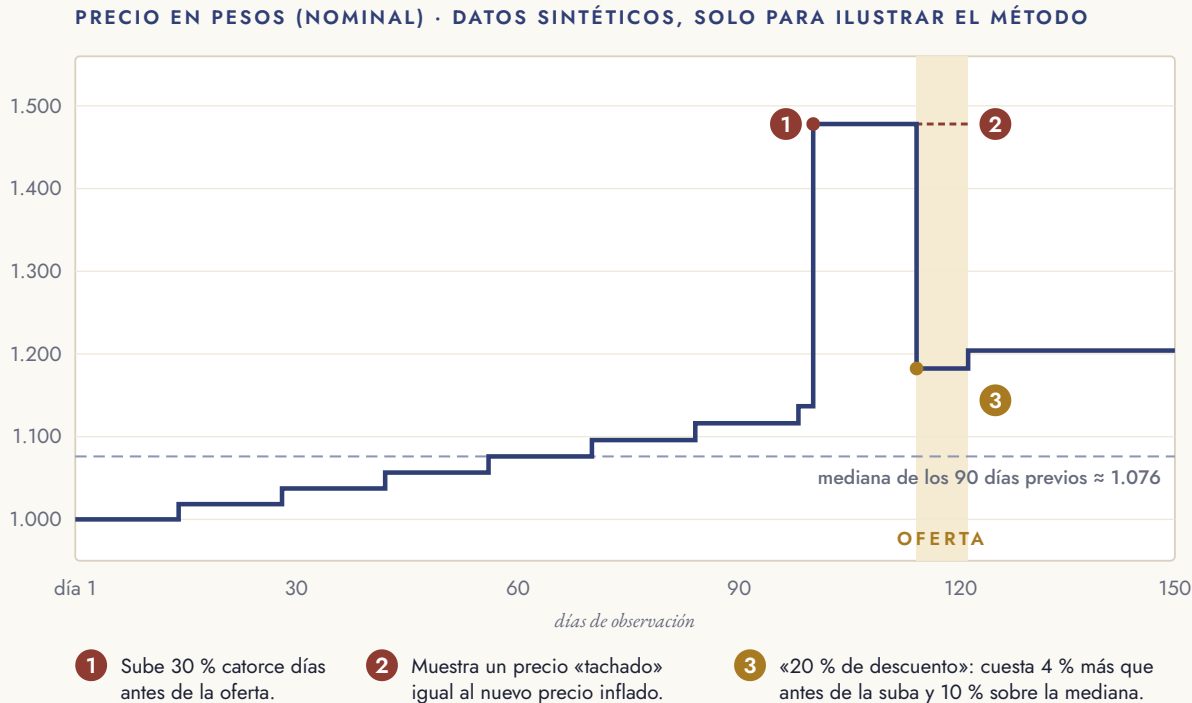


FIGURA 4 Datos sintéticos, solo para ilustrar el método. El precio se dibuja como escalón porque cambia de golpe. La rebaja anunciada del 20 % se calcula sobre un precio subido dos semanas antes: el «descuento» deja el producto más caro que antes de la suba.

Qué existe hoy

Ningún servicio conocido cubre comercios argentinos con historial y método propios: los más usados en el mundo siguen a Amazon o a mercados europeos. Lo valioso está en los proyectos abiertos y en las bibliotecas de extracción.

TABLA 19 · HERRAMIENTAS PARA SEGUIR PRECIOS

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	PARA EL DETECTOR
Keepa · CamelCamelCamel	Historial y alertas de precio de Amazon.	Servicios; estado y precio SIN VERIFICAR	Bajo: no cubre la Argentina
PriceSpy · Idealo · PriceRunner · Google Shopping	Comparadores de precios.	SIN VERIFICAR	Bajo
changedetection.io	Vigila páginas; detecta cambios de precio y reposición con umbrales.	Apache-2.0 · 0.60.8, 28 sep 2026 ⁷⁹	Alto como vigía complementario
PriceBuddy · PriceGhost	Rastreadores autoalojados con historial.	Licencia propia · MIT	Medio: ideas de diseño

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	PARA EL DETECTOR
preciazo · quiendamenos · superprecios-claros	Proyectos argentinos: supermercados, adaptadores VTEX, histórico sobre SEPA.	Licencias sin declarar o por revisar; superprecios-claros: código MIT y datos CC BY	Alto como referencia; no copiar código sin licencia
Scrapy · selectolax · exstruct · price-parser · Protego	Rastreo, análisis de HTML, datos estructurados, precios en texto, robots.txt .	BSD y MIT · versiones 2026 (exstruct, 2024)	Alto
Playwright · Crawllee	Navegador para sitios que arman la página con JavaScript.	Apache-2.0	Medio: solo si hace falta
Firecrawl · Apify · Zyte	Servicios de extracción en la nube.	AGPL-3.0 o pagos	Bajo
Herramientas anti-detección	Disfrazar el rastreador de navegador humano.	Varias (algunas AGPL)	Evitar: cambia el riesgo legal

De dónde salen los datos en la Argentina

TABLA 20 · FUENTES PARA EL DETECTOR Y SU ESTADO VERIFICADO

FUENTE	QUÉ DA	ESTADO	CAUTELA
VTEX (Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día, Cetrogar, Naldo; Frávega con otro esquema)	API pública de catálogo y búsqueda por tienda, sin autenticación.	Esquemas OpenAPI oficiales; la API de catálogo figura como «Legacy» ⁸⁰	50 productos por llamada y desplazamiento hasta 2.500. Coto no aparece como VTEX.
JSON-LD (schema.org Product y Offer)	Precio y disponibilidad embebidos en la página.	Estándar abierto	No todos los sitios lo publican.
Mercado Libre	API oficial con aplicación registrada.	Búsqueda pública con error 403 en pruebas de 2026; su política declara medidas contra el rastreo ⁸¹	Solo por el programa oficial.
SEPA / Precios Claros	Precios diarios que las cadenas deben informar (Resolución 678/2020).	CC BY 4.0; siete archivos rotativos de 322 a 335 MB; última actualización confirmada: 22 sep 2026 ⁸²	Sin histórico oficial; la descarga automática recibe 403 sin cabeceras de navegador: no imitar un navegador sin revisar términos.
IPC (INDEC, API de series de tiempo)	Deflactor para pasar a pesos de hoy.	La serie 148.3_INIVELNAL_DICI_M_26 respondió con el dato de julio de 2026; base diciembre de 2016 ⁸³	El cambio de base previsto para 2026 se postergó ⁸⁴ . Confirmar con metadata=full .
BCRA, Estadísticas Monetarias v4.0	Tipo de cambio mayorista de referencia (A3500).	Las versiones 2.0 y 3.0 responden 410 Gone ⁸⁵	Buscar la variable por nombre: los números cambian entre versiones.
Hot Sale y CyberMonday (CACE)	Fechas de los grandes eventos de descuentos.	Hot Sale 2026: 11 al 13 de mayo. CyberMonday 2026: 2 al 4 de noviembre, según la página oficial del evento leída en un extracto de búsqueda ^{86,87}	Empezar las capturas semanas antes de cada evento.

Con bandas cambiarias desde abril de 2025 y sin cepo para personas, el dólar mayorista oficial sirve como segundo numerario⁸⁸; el MEP queda como serie opcional. Si se archiva todo SEPA, el volumen ronda los 120 GB por año: conviene guardar solo las cadenas y productos que se siguen.

El pipeline del Detector



FIGURA 5 Seis etapas, de la página del comercio al aviso. Debajo, las dos reglas que gobiernan todo el pipeline: rastreo cortés y solo reglas por defecto.

La extracción va por capas, de la más estable a la más frágil: primero la API pública del comercio, después el JSON-LD de la página, después el estado que la página trae embebido para su JavaScript y, al final, el HTML. La IA solo entra si todas fallan, y es opcional (capítulo 4). Por cada observación se guarda el precio, el precio tachado, el stock, las cuotas, el medio de pago exigido, la fecha y la hora y una copia del HTML, para poder mostrar la prueba. Si un selector deja de encontrar precios, el Detector no adivina: emite `modulo.error` con el motivo. SQLite sirve para la operación diaria; para el historial largo conviene Parquet consultado con DuckDB⁸⁹.

El algoritmo (propuesta de diseño)

El método que sigue se especificó y se ejecutó sobre once escenarios sintéticos. Es una **prueba de humo**, no una **validación**: todos los umbrales son heurísticos y están sin calibrar con datos reales, salvo los 30 días que vienen de la norma europea. Los pasos:

1. Armar una grilla diaria de precios; un día sin dato hereda el anterior, como máximo tres días.
2. Pasar todo a pesos de hoy con el IPC y, aparte, a dólares constantes.
3. Encontrar el día r en que empezó el nivel de precio actual (con $\pm 1\%$ de tolerancia). Si ese nivel ya dura 60 días, no hay «evento»: solo se audita el tachado y la oferta perpetua.
4. Calcular la base B : la mediana, ponderada por tiempo, del precio real entre $r-111$ y 22 días antes de r . Se dejan afuera las tres semanas previas porque ahí es donde se infla el precio. Se exigen al menos 45 días observados.

5. Aplicar las seis reglas de la tabla, sumar puntos y restar las banderas.
6. Asignar una etiqueta y escribir el motivo con plantillas: «bajó 18 % frente a la mediana de 90 días y es el mínimo de 120 días».

TABLA 21 · REGLAS Y PUNTOS DEL VEREDICTO (UMBRALES SIN CALIBRAR)

REGLA	QUÉ MIDE	PUNTOS O BANDERA
R1 · Profundidad	Descuento real $nd = 1 - \text{precio de hoy} \div \text{base}$.	Hasta 35, saturando en 20 %.
R2 · Mínimo	Días desde el último precio real más bajo.	Hasta 20, saturando en 180 días.
R3 · Tachado	Qué parte de los últimos 90 días rigió de verdad el precio tachado (en el mejor de los dos numerarios).	Hasta 15. Bandera «tachado ficticio» (-25) si rigió menos del 10 % de los días.
R4 · Suba previa	Si el precio subió justo antes del evento.	15, 7 o 0. Bandera «suba previa» (-25) si subió 8 % o más en ambos numerarios y el descuento real es menos de la mitad del anunciado.
R5 · Mercado	Comparación con al menos tres comercios con el mismo producto.	Hasta 15, saturando en 10 % bajo la mediana del mercado.
R6 · Oferta perpetua	Si el «descuento» aparece casi siempre.	Bandera (-15) si estuvo en el 60 % o más de los últimos 180 días.

El puntaje es $100 \times \text{puntos ganados} \div \text{puntos disponibles}$, más las penalidades, acotado entre 0 y 100. Etiquetas: **oferta real** (75 o más), **dudosa** (50 a 74), **sin valor real** (menos de 50), **no sostenida por el historial** (si hay alguna bandera), **datos insuficientes** y **sin evento**. El aviso inmediato se reserva para un puntaje de 75 o más con una baja real de al menos 10 %. Los rangos a calibrar son: base de 60, 90 o 120 días; zona de rampa de 14, 21 o 28; suba previa de 5, 8 o 10 %.

```
def evaluar(obs, ipc, dolar, comparables, hoy, cfg):
    serie = grilla_diaria(obs, arrastre_max=3)
    real = deflactar(serie, ipc, hoy) # pesos de hoy; aparte, en dólares
    r = inicio_nivel_actual(real, tolerancia=0.01)
    if dias(r, hoy) >= 60:
        return auditar_tachado_y_perpetua(serie) # sin evento
    base = mediana_por_tiempo(real, desde=r - 111, hasta=r - 22)
    if cobertura(real, r - 111, r - 22) < 45:
        return Veredicto("datos insuficientes")
    nd = 1 - real[hoy] / base # descuento real
    puntos, banderas, motivos = aplicar_reglas(real, serie, nd, comparables, cfg)
    puntaje = acotar(100 * puntos.ganados / puntos.disponibles + sum(banderas.penalidades), 0, 100)
    return Veredicto(etiqueta(puntaje, banderas), puntaje, motivos)
```

Validar antes de acusar

Acusar sin razón cuesta más que callar. Por eso el Detector arranca en **modo sombra**: calcula veredictos, los guarda y no los muestra como acusación. Necesita entre 45 y 90 días de historial para tener base, y la etiqueta pública «no sostenida por el historial» se habilita recién después de revisar a mano una muestra de casos: 385 para estimar la precisión con ± 5 puntos y 95 % de confianza sin suponer nada, o 139 si se espera una precisión cercana al 90 %. La muestra se estratifica por categoría, comercio y banda de puntaje, y una quinta parte la revisa una segunda persona para medir el acuerdo.

Dos cuidados más. El emparejamiento de productos entre comercios se hace primero por código EAN y después por marca, nombre y tamaño; la IA puede proponer pares dudosos, pero **una persona los aprueba**. Y el escenario de 4 % de inflación mensual que usa la investigación queda como prueba de estrés: la inflación real de los últimos meses fue menor.

Lo legal y lo ético

LEER CON UN ABOGADO

Toda la normativa argentina de esta sección se leyó en espejos no oficiales de InfoLeg y en notas de estudios jurídicos: los sitios oficiales (InfoLeg, SAIJ, Boletín Oficial) estuvieron bloqueados durante la investigación. Antes de publicar cualquier comparación con nombres de comercios conviene una consulta profesional.

TABLA 22 · QUÉ SE SABE Y QUÉ CONVIENE HACER

TEMA	QUÉ SE SABE	QUÉ CONVIENE HACER
Rastrear precios públicos	No se encontró jurisprudencia argentina sobre el tema. Un precio suelto es un hecho; la Ley 11.723 protege las compilaciones solo por su originalidad y no hay un derecho especial sobre bases de datos ⁹⁰ .	No copiar catálogos enteros. Respetar robots.txt, limitar el ritmo, identificarse y no usar sesiones.
Términos de los sitios	No se pudieron leer los de Carrefour, Coto, Jumbo, Disco, Vea y Frávega. Mercado Libre declara medidas contra el rastreo.	Leerlos antes de rastrear; preferir APIs oficiales y SEPA.
Publicar comparaciones	Comparar es lícito si es objetivo, comprobable y no induce a error (DNU 274/2019, art. 15; Código Civil y Comercial, art. 1101). Desacreditar solo es lícito con aseveraciones exactas, pertinentes y verdaderas (art. 10 i) ^{76,91} .	Publicar hechos con fecha, hora, URL, método y captura. Sin adjetivos ni atribución de intención.
Decir «miente»	La calumnia y la injuria del Código Penal protegen a personas físicas; con empresas, el riesgo es civil y de competencia desleal, con cese y rectificación ⁹² .	Escribir «precio de referencia no sostenido por el historial observado».
Marcas de terceros	Las protege la Ley 22.362.	Usar el nombre solo para identificar al comercio.

Hay un antecedente que valida el método. En diciembre de 2020, la autoridad de consumo multó a Telefónica y a Cencosud con 2,5 millones de pesos cada una por presentar como exclusivas del Hot Sale ofertas con precios que ya regían antes, y lo detectó comparando monitoreos de los días previos con las ofertas del evento⁹³. Es exactamente lo que hace el Detector. Para el período 2023 a 2026 no se encontró ninguna sanción oficial; y la cifra que circula de «96 de cada 100 descuentos falsos» sale de un blog comercial con metodología no visible: no conviene usarla.

QUÉ HACER

1. Escribir un adaptador VTEX para el primer comercio y guardar cada observación con su captura.
2. Agregar el deflactor: IPC por la API de series de tiempo y dólar mayorista por la API v4.0 del BCRA, con alerta si un dato se atrasa.
3. Implementar el algoritmo en modo sombra y su batería de casos sintéticos.
4. Empezar las capturas previas al CyberMonday (2 al 4 de noviembre de 2026) ya.
5. Tras 45 a 90 días, revisar a mano la muestra y calibrar los umbrales.
6. Antes de publicar nombres de comercios, consulta legal y plantillas de texto con solo hechos.

CAPÍTULO 07

WINT en Windows y en Android

El trabajo pesado vive en la PC; el teléfono recibe, muestra y avisa. Se sube de peldaño solo cuando el anterior se queda corto.

La idea de WINT como «plataforma Android» encaja bien si se reparte el trabajo con criterio. El análisis de precios necesita una máquina que esté encendida, con red y con espacio; el teléfono, en cambio, es ideal para recibir un aviso y mirar un catálogo. Este capítulo revisa con qué construir cada parte, qué impone Android en 2026, cómo llegan los avisos y cómo se instala una app propia sin publicarla.

Lo que Windows ofrece de fábrica

Si «las tres opciones de Windows» se leen como los modelos de aplicación que propone Microsoft, el mapa oficial de 2026 es este: WinUI es el framework nativo recomendado para proyectos nuevos, WPF y Windows Forms siguen como opciones y UWP solo recibe correcciones de seguridad y errores⁹⁴.

TABLA 23 · LOS MODELOS DE APLICACIÓN DE WINDOWS EN 2026

MODELO	ESTADO	PARA WINT
WinUI 3 / Windows App SDK	Recomendado por Microsoft; la documentación lista la 2.1.3 y NuGet ya publica la 2.5.1 ⁹⁵ .	No tiene una API oficial de ícono de bandeja; hay que sumar una biblioteca comunitaria.
WPF y Windows Forms (.NET 10)	.NET 10 es LTS, con soporte hasta el 14 de noviembre de 2028 ⁹⁶ .	Windows Forms trae <code>NotifyIcon</code> : el camino más corto para una bandeja nativa.
UWP	Solo seguridad y errores.	No usar en proyectos nuevos.
Aplicación web instalable (PWA)	Se instala desde Edge o Chrome y puede ir a Microsoft Store.	La base común más barata para Windows y Android.

Fuera de esas opciones: una base para los dos sistemas

La tabla compara lo que permite tener una sola base de código para Windows y Android. El criterio es el de una persona sola que programa con ayuda de IA y ya tiene su núcleo en Python.

TABLA 24 · OPCIONES PARA WINDOWS Y ANDROID (OCTUBRE DE 2026)

OPCIÓN	LENGUAJE	BANDEJA	ESTADO	VEREDICTO
PWA	Web	No	Estándar; no puede leer páginas de comercios (CORS) y su sincronización periódica es experimental	BASE COMÚN
Avalonia 12	C#	Nativa	12.1.3, 22 sep 2026; MIT ⁹⁷	CLIENTE NATIVO si la PWA no alcanza
.NET MAUI 10	C#	Por biblioteca	Soporte de la versión hasta el 11 de mayo de 2027 ⁹⁸	Evaluar

OPCIÓN	LENGUAJE	BANDEJA	ESTADO	VEREDICTO
Compose Multiplatform	Kotlin	Nativa	1.12.1, 22 sep 2026 ⁹⁹	Si se elige Kotlin para Android
Flutter	Dart	Por complemento	3.47.6, 1 oct 2026 ¹⁰⁰	Evaluar
Tauri 2	Rust y web	Nativa	2.12.1; Tauri 3 en alfa ¹⁰¹	Potente, pero exige Rust
Qt for Python (PySide6)	Python	Nativa	6.11.2; Android en vista previa; LGPL ¹⁰²	Bandeja robusta solo en Windows
Flet	Python	Sin confirmar	1.0 salió el 14 sep 2026 ¹⁰³	Prototipos
BeeWare · Kivy	Python	No en Android	Pre-1.0 · sin versión desde dic 2024	No todavía
Electron · Capacitor · React Native	JavaScript	—	Electron no llega a Android; Capacitor no llega a Windows; React Native for Windows va atrasado	No

RECOMENDACIÓN

Núcleo Python sin interfaz con su API local (capítulo 4), un **panel web instalable** como base común, una **bandeja mínima** en Windows y **avisos por ntfy**. Recién si la PWA se queda corta, un cliente nativo con Avalonia 12 o con .NET 10. Hoy ninguna opción en Python para una sola base de interfaz está madura.

La escalera en Android



En el primer peldaño, el panel de WINT se instala desde Chrome como aplicación; si hace falta un APK, Bubblewrap envuelve la PWA en una app que la abre a pantalla completa¹⁰⁴. Los avisos llegan por ntfy, que tiene app Android y también funciona como PWA¹⁰⁵. El acceso a la PC es privado, por Tailscale. Para un acceso directo en la pantalla de inicio alcanza con atajos HTTP; un widget propio, con datos en vivo, ya es motivo para pasar al segundo peldaño.

Android hoy: qué impone

- **Versión.** Android 17 (API 37) es estable desde el 16 de junio de 2026¹⁰⁶. Google Play exige desde el 31 de agosto de 2026 que las apps nuevas y las actualizaciones apunten a la API 36, con prórroga hasta el 1 de noviembre; la exigencia de API 37 para 2027 todavía no está anunciada¹⁰⁷.
- **Herramientas.** Android Studio Rabbit 1 es la versión estable desde el 1 de octubre de 2026¹⁰⁸; Kotlin 2.4.20 y Compose BOM 2026.09.00 son las versiones estables de la pila.
- **Trabajo en segundo plano.** WorkManager no admite trabajo periódico cada menos de 15 minutos¹⁰⁹, y hay restricciones para iniciar servicios en primer plano desde segundo plano¹¹⁰.
- **Alarmas exactas.** Solo se justifican cuando la función central depende de una hora precisa, como un despertador o un calendario; el permiso `USE_EXACT_ALARM` está restringido por la política de Google Play a ese tipo de apps¹¹¹. Sol y Luna en el teléfono no deben pedirlo.

La consecuencia es la que ordena todo el diseño: **el teléfono no revisa precios**. El Detector corre en la PC (o en un equipo siempre encendido) y el teléfono recibe un aviso cuando hay algo que mirar.

Cómo llegan los avisos al teléfono

TABLA 25 · CANALES DE AVISO

CANAL	COSTO	NOTAS	AUTOALOJABLE
ntfy	Gratis en ntfy.sh con límites (250 mensajes por día por visitante); Pro desde US\$ 5 por mes ^{112,113}	App Android y PWA; servidor oficial también para Windows.	Sí
FCM	Gratis	Requiere una app propia (segundo peldaño) y servicios de Google.	No
UnifiedPush	Gratis	Estándar abierto; usa un distribuidor, que puede ser ntfy.	Sí
Bot de Telegram	Gratis; alrededor de un mensaje por segundo por chat ¹¹⁴	Exige cuenta de Telegram.	No
Pushover	US\$ 4,99 por única vez por plataforma ¹¹⁵	30 días de prueba.	No

Algunos fabricantes aplican un ahorro de batería agresivo que demora o corta las notificaciones de apps en segundo plano. Conviene excluir a ntfy de la optimización de batería y probar en el teléfono real antes de confiar en los avisos; las particularidades por marca no se llegaron a verificar **SIN VERIFICAR**.

Instalar una app propia: la verificación de Google

Desde 2026, Google exige que los desarrolladores se registren para que sus apps se instalen en dispositivos Android certificados. Para quien quiere instalar su propia app en su propio teléfono, el calendario y las vías son estas:

TABLA 26 · VERIFICACIÓN DE DESARROLLADORES DE ANDROID

TEMA	QUÉ DICE GOOGLE
Primera fase	Desde el 30 de septiembre de 2026, en Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia, para instalaciones desde siete tiendas participantes (entre ellas Google Play, Galaxy Store y GetApps), en teléfonos y tabletas certificados con Android 7 o superior ¹¹⁶ .
Resto del mundo	«2027 y más adelante», sin calendario por país. Argentina no tiene fecha: conviene suponer que quedará alcanzada desde 2027 (inferencia, no anuncio) ¹¹⁷ .
APK instalado a mano	Las preguntas frecuentes dicen que los requisitos «todavía no» se aplican; la página de distribución limitada dice que los paquetes no registrados dejarán de instalarse en las regiones alcanzadas. La ambigüedad es de Google y no se probó en un teléfono ^{116,118} .
Por cable con adb	Sigue permitiendo instalar sin verificación y sin espera.
Cuenta de distribución limitada	Gratis, sin documento de identidad, hasta 20 dispositivos: la vía natural para un APK personal de WINT. Hay que respaldar la clave de firma: sin ella no se pueden registrar los paquetes.
Publicar en Google Play	US\$ 25 por única vez; las cuentas personales nuevas deben pasar una prueba cerrada con al menos 12 testers durante 14 días ¹¹⁹ .

En Windows, la cuenta individual de Microsoft Store es gratuita desde septiembre de 2025 y Argentina figura entre los países admitidos¹²⁰. El servicio de firma de código en la nube de Microsoft, en cambio, solo acepta personas de Estados Unidos y Canadá¹²¹. Los pagos en dólares con tarjeta argentina llevan una percepción del 30 % y, en servicios digitales, IVA: el costo real queda entre 1,3 y 1,6 veces el precio en dólares, según prensa especializada¹²². Conviene confirmarlo con un contador.

Llegar a la PC desde fuera

- **Tailscale Serve** publica el panel solo dentro de la red privada de la persona. Según la página de planes de Tailscale, el plan Personal gratuito admite hasta 6 usuarios para uso no comercial, y Funnel (exposición a internet) está en todos los planes con ancho de banda limitado^{123,124}. Conviene revisar esa página antes de depender de ella.
- **Cloudflare Tunnel** es gratuito, y Cloudflare Zero Trust con Access lo es hasta 50 usuarios¹²⁵: una alternativa si algún día hay que compartir el panel.
- **Despertar la PC desde fuera** tiene un límite físico: el paquete mágico de Wake-on-LAN es un mensaje de la red local, así que hace falta un equipo siempre encendido dentro de la casa que lo envíe. Una Raspberry Pi 5 ronda los US\$ 110 en su versión de 4 GB tras las subas de 2026 y consume unos 3 W en reposo¹²⁶; un mini PC con procesador N100 consume de 6 a 12 W y puede correr también el Detector. El plan gratuito de Oracle Cloud se recortó en 2026 y puede reclamar instancias poco usadas¹²⁷: no es una base confiable.

Para probar apps Android en una PC con Windows ya no existe el Subsistema de Windows para Android: Microsoft le quitó el soporte el 5 de marzo de 2025 y no hay reemplazo oficial¹²⁸. Quedan el emulador de Android Studio y un teléfono real conectado; Enlace a Windows refleja el teléfono, pero no ejecuta sus apps en la PC.

QUÉ HACER

1. Convertir el panel web del motor en una PWA instalable (HTTPS por Tailscale Serve) y probarla en Windows y en el teléfono.
2. Instalar ntfy en el teléfono, excluirlo del ahorro de batería y mandar los primeros avisos de prueba desde el núcleo.
3. Agregar una bandeja mínima en Windows detrás de una interfaz propia.
4. Crear una cuenta de distribución limitada de Android y guardar la clave de firma en dos lugares.
5. Pasar al segundo peldaño solo si aparece una necesidad concreta: un widget, avisos que no llegan o trabajo sin conexión.

CAPÍTULO 08

Visualización: catálogos tipo Netflix, gráficos de precio y estado

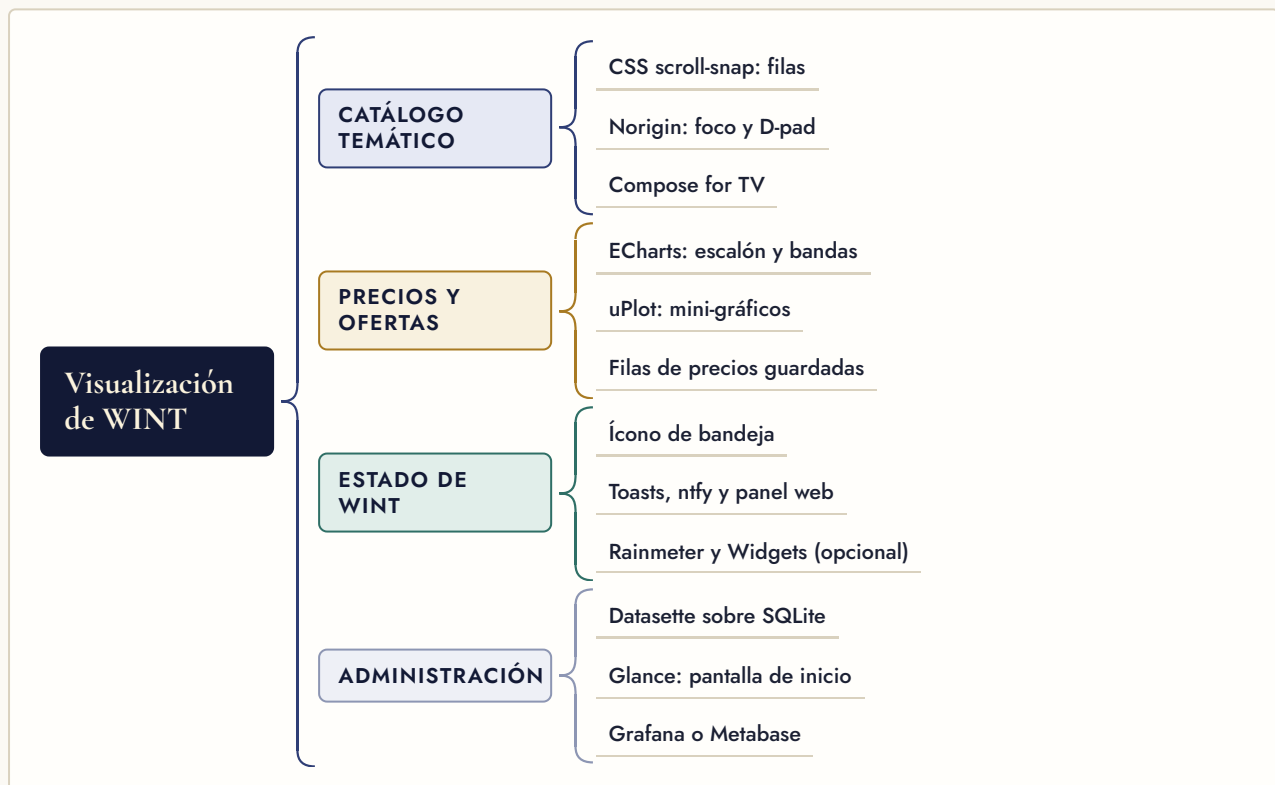
Qué se dibuja, con qué herramienta y cómo evitar que un gráfico mienta.

La visualización de WINT tiene cuatro destinos: el catálogo temático, los precios y las ofertas, el estado de los módulos y la administración de los datos. Se propone una pila corta y propia: filas de catálogo definidas como consultas guardadas, gráficos de precio en escalón con dos bibliotecas (una para el detalle y otra para los mini-gráficos), un archivo de estado que leen la bandeja y el panel, y herramientas ajenas solo para explorar y administrar.

Qué se visualiza y con qué

El cuadro ordena las cuatro necesidades y la herramienta por defecto de cada una; es una propuesta de diseño. En todo el capítulo lo verificado lleva cita, lo propuesto se marca como tal y lo que no se pudo comprobar lleva la etiqueta

SIN VERIFICAR



CUADRO 6 Propuesta de diseño: cada rama es una necesidad y las hojas son la herramienta por defecto, no la única posible.

Catálogos tipo menú de Netflix

El patrón combina un destacado superior (*billboard*), filas horizontales desplazables (*swimlanes*), una tarjeta que crece con el foco y una fila personal, «Mi lista». Esa terminología no pudo verificarse con fuentes de Netflix **SIN VERIFICAR**; su equivalente documentado está en las guías de Android TV: el Featured Carousel (sobretítulo, título, descripción y botón sobre un scrim),¹²⁹ el Immersive List (fila de tarjetas con un visor del ítem enfocado, que se agranda 1,1 veces)¹³⁰ y tarjetas que dejan asomar 20 dp de la siguiente.¹³¹

CADA FILA ES UNA CONSULTA GUARDADA

Tres referentes abiertos respaldan el patrón. La lista inteligente de Kodi guarda reglas combinables, agrupamiento, orden y límite, y genera el `WHERE` de SQL.¹³² El catálogo de Stremio es `{type, id, name, extra[]}`, con paginación `skip` en múltiplos de 100.¹³³ Jellyfin muestra el contraste: tipos de sección fijos en un enum, aunque `latestmedia` genera una fila por biblioteca.^{134,135}

PROPUESTA Cada fila es un registro de datos y no código: una consulta sobre la taxonomía con facetas del motor de catálogos (países, animales, plantas, hechos históricos), con orden, límite y ventana; agregar una fila no toca la interfaz. El esquema real del motor no se revisó: los campos del ejemplo son ilustrativos.

```
{ "slug": "mamiferos-de-sudamerica", "consulta": { "categoria": "animales",
  "facetas": { "clase": "mamiferos", "region": "Sudamérica" } }, "orden": "titulo", "limite": 40 }
```

Las filas de precios invocan el veredicto del Detector (capítulo 6) y no reimplementan umbrales con precios nominales; los umbrales de los ejemplos son heurísticos y no están calibrados. Cada tarjeta indica la regla y las cifras que la pusieron en la fila. «Ofertas no sostenidas por el historial» queda oculta en modo sombra hasta tener una muestra humana de 139 a 385 casos.

TABLA 27 · FILAS DE PRECIOS DEL CATÁLOGO (PROPUESTA; PESOS CONSTANTES, BASE DE 90 DÍAS)

FILA	CONSULTA SOBRE EL VEREDICTO	LA TARJETA MUESTRA
Bajaron de verdad	«Oferta real»: 75 puntos o más y baja de 10 % o más.	Precio, mediana y baja real.
Ofertas no sostenidas por el historial	Tachado sobre lo observado, o suba previa y rebaja.	Tachado frente al máximo observado.
Mínimos históricos	Precio igual o menor al mínimo de la historia.	Fecha del mínimo anterior.
Subieron antes de la oferta	Alza sobre un umbral en los 14 días previos.	Precio previo, alza y oferta.

TABLA 28 · IMPLEMENTACIÓN DEL CATÁLOGO Y REFERENCIAS ABIERTAS: QUÉ SE TOMA DE CADA UNA

OPCIÓN	ESTADO Y LICENCIA	SE APRENDE	CAUTELA
Web (panel propio)	scroll-snap: Baseline desde jul 2022; ¹³⁶ Embla 8.6.0 ¹³⁷ y Swiper 14.3.0 ¹³⁸ (MIT), opcionales.	scroll-snap-type y scroll-snap-align bastan para las filas.	::scroll-button y scroll-marker-group : solo Chrome y Edge 135. ¹³⁹
Web en TV	Norigin 3.3.0 (MIT) ¹⁴⁰ y Irud 0.0.18 (Apache-2.0), ¹⁴¹ de julio de 2026.	Navegación espacial por flechas; focusgroup aún sin soporte. ¹³⁶	Norigin apunta a React; Irud es 0.0.x.
Android	Compose LazyRow ; foundation 1.12.1 (sep 2026). ¹⁴²	key estable y contentType . ¹⁴³	LazyLayoutCacheWindow es solo alfa.

OPCIÓN	ESTADO Y LICENCIA	SE APRENDE	CAUTELA
Android TV	tv-material 1.1.0 estable (may 2026); la 1.0.0, desde ago 2024. ¹⁴⁴	Tarjetas, foco y D-pad; touchscreen <code>required="false"</code> . ¹⁴⁵	<code>Carousel</code> experimental; ¹⁴⁶ <code>ImmersiveList</code> retirado; <code>Leanback</code> , deprecado. ¹⁴⁷
Flutter	<code>CarouselView</code> en la rama principal. ¹⁴⁸	Un código para móvil y escritorio.	Guía de TV y canal estable SIN VERIFICAR .
Jellyfin	GPL-2.0-or-later; web 12.2 (oct 2026). ¹⁴⁹	Máximo de 10 secciones (11 en TV). ¹⁵⁰	Tipos fijos en código; GPL: ideas, no código.
Kodi	GPL-2.0-or-later; 22.0rc1 (sep 2026), candidata. ¹⁵¹	Reglas, grupo, orden y límite: fila = consulta guardada.	Solo se toma el modelo de datos.
Stremio	GPL-2.0; web 5.0.0-beta.41 (oct 2026). ¹⁵²	Contrato de catálogo: tipo, id y filtros.	Beta: copiar el contrato, no el código.
Plex	Propietario.	Nada verificable.	Sin fuente accesible SIN VERIFICAR

RENDIMIENTO, ACCESIBILIDAD Y CONTROL REMOTO

- **Imágenes.** AVIF con respaldo WebP generado con sharp, ¹⁵³ `aspect-ratio` fijo, marcador borroso y `loading="lazy"`; ¹³⁶ virtualizar solo con cientos de tarjetas por fila (criterio propio). Si Safari 26 corrigió la búsqueda en la página con `content-visibility: auto` está **SIN VERIFICAR**.
- **Accesibilidad.** Un destacado que avanza solo lleva un botón de pausa, primero en el orden de Tab; ¹⁵⁴ WCAG 2.2.2 exige poder pausar lo que se mueve más de 5 s, ¹⁵⁵ por lo que se propone un destacado estático. El foco no queda totalmente tapado por cabeceras fijas ¹⁵⁶ y los objetivos miden al menos 24 × 24 px CSS, salvo excepciones. ¹⁵⁷
- **TV y PWA.** Todo se alcanza con el D-pad, con foco visible y Atrás predecible; ¹⁵⁸ que el foco quede siempre en un elemento seleccionable no figura en las páginas oficiales revisadas **SIN VERIFICAR**. Una PWA solo se instala en Chromium por HTTPS o desde localhost, no por `http://IP-de-la-red-local`, y Firefox de escritorio no la instala; ¹⁵⁹ el capítulo 7 trata la escalera.

Gráficos de precio honestos

Un precio observado una vez por día rige hasta la observación siguiente: la serie es un escalón «después» (*step-after*), no una curva suave que inventa valores intermedios. La figura del escalón del capítulo 6 muestra el caso completo. El cambio real ocurrió entre dos observaciones y el escalón lo ubica en una de ellas: la leyenda debe decirlo. La dirección por defecto engaña: en Chart.js `stepped: true` equivale a «before», lo contrario de lo que pide un precio, y en ECharts `step: 'end'` produce el escalón «después» según el código de la biblioteca; ^{160,161,162} en Observable Plot es `curve: "step-after"`, en Plotly.js `line: { shape: 'hv' }` y en uPlot un trazador `stepped`. ^{163,164}

- **Huecos.** Los días sin captura se ven como hueco o tramo «sin datos», no como línea continua: ECharts trae `connectNulls: false` por defecto y uPlot admite `spanGaps: false`. ^{165,166} El submuestreo LTTB conserva la forma visual pero no cada escalón (inferencia propia): `sampling: 'none'` y agregación por día en SQL.
- **Bandas, tachado y eventos.** Una banda de mínimo, mediana y máximo de 90 días da contexto (`areaY` con `y1` e `y2` en Plot, ¹⁶⁷ `series.band` en uPlot, ¹⁶⁶ `markArea` en ECharts); ¹⁶⁸ el tachado va en la misma escala con trazo punteado y la diferencia sombreada es el «descuento anunciado» (ejemplo sintético del capítulo 6: -20 %

declarado, +4 % real). Hot Sale 2026: 11 al 13 de mayo, según terceros que citan a la cámara organizadora;¹⁶⁹ CyberMonday 2026: 2 al 4 de noviembre (capítulo 6).

- **Mini-gráficos y color.** Cada tarjeta lleva un sparkline en escalón de 30 a 90 días con su propio eje vertical declarado (uPlot trae una demostración).¹⁷⁰ Las ofertas se marcan con forma, ícono y texto, y el trazo distingue el precio real del tachado; ECharts ofrece `aria.enabled` y `decal.show`¹⁷¹ y se exige contraste de 3:1.¹⁷²

TABLA 29 · BIBLIOTECAS DE GRÁFICOS (VERSIONES AL 7 DE OCTUBRE DE 2026)

BIBLIOTECA	LICENCIA	VERSIÓN Y ESTADO	PAPEL EN WINT	VEREDICTO
Apache ECharts	Apache-2.0	6.1.0 (may 2026). ¹⁷³	Detalle: escalón, <code>markArea</code> .	ADOPTAR
uPlot	MIT	1.6.32 (mar 2025); commits hasta sep 2026. ^{174,175}	Mini-gráficos y bandas.	ADOPTAR
D3	ISC	7.9.0 (mar 2024). ¹⁷⁶	Primitivas; dibujo a medida.	RESERVA
Observable Plot	ISC	0.6.17 (feb 2025). ¹⁷⁷	Exploración y facetas.	OPCIONAL
Chart.js	MIT	4.5.1 (oct 2025). ¹⁷⁸	Simple; escalón explícito.	RESERVA
Recharts	MIT	3.10.1 (jul 2026). ¹⁷⁹	Solo si el panel usa React.	RESERVA
Plotly.js	MIT	4.1.2 (oct 2026). ¹⁸⁰	4.0.0 rompe compatibilidad y activa «Upload to Cloud».	DESCARTAR
Vega-Lite y Altair	BSD-3-Clause	6.4.3 (abr 2026); ¹⁸¹ Altair 6.3.0 (sep 2026). ¹⁸²	Declarativos; para informes.	RESERVA
Lightweight Charts	Apache-2.0 + atribución	5.2.1 (ago 2026). ¹⁸³	Financiera; exige NOTICE y enlace a tradingview.com.	DESCARTAR

AJUSTE POR INFLACIÓN: CÓMO HACERLO SIN FIJAR SUPUESTOS

El gráfico ofrece «pesos nominales / pesos de hoy», con índice y fecha rotulados, y deflacta con `precio × IPC_hoy / IPC_mes`. La API de series de tiempo del Estado (`https://apis.datos.gob.ar/series/api/series`)¹⁸⁴ respondió con el dato de julio de 2026, y el INDEC sigue publicando el IPC con base diciembre de 2016: el cambio de base previsto para 2026 no entró en vigor (capítulo 6). Aun así, el identificador se confirma con `metadata=full` antes de usarlo, se guarda la fecha del último dato y, si pasan 60 días sin actualización, el gráfico vuelve a pesos nominales y lo avisa.

Tableros y BI para usar sin programar

Ningún tablero genérico reemplaza al panel de catálogos: sirven para enlaces, estados, tablas y series, no para filas de tarjetas (opinión). No todos son «sin programar»: Datasette, Metabase y Grafana usan SQL o el navegador; Glance, Homepage y Evidence, YAML o Markdown; Streamlit y Dash, Python. El esfuerzo de mantenimiento es una estimación propia.

TABLA 30 · TABLEROS Y HERRAMIENTAS DE BI (VERSIONES AL 7 DE OCTUBRE DE 2026)

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA Y VERSIÓN	MANTENIMIENTO	VEREDICTO
Datasette	Publica una base SQLite como sitio y API JSON.	Apache-2.0; 0.65.5 (sep 2026). ¹⁸⁵	Bajo; hubo parches de seguridad.	ADOPTAR

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA Y VERSIÓN	MANTENIMIENTO	VEREDICTO
Glance	Tablero YAML en un binario; lee el JSON de WINT.	AGPL-3.0; 0.8.6 (sep 2026). ¹⁸⁶	Bajo; cadencia lenta, aún 0.x.	OPCIONAL
Grafana	Series y alertas; SQLite con plugin comunitario.	AGPL-3.0; 13.2.3 (sep 2026). ¹⁸⁷	Alto: cuatro ramas parcheadas el mismo día.	OPCIONAL
Metabase	Preguntas visuales sin SQL, tableros y alertas.	AGPL; v0.64.1 (oct 2026). ¹⁸⁸	Alto: Java 25; latest sigue en 0.63.19.3.	OPCIONAL
Apache Superset	BI sobre bases SQL.	Apache-2.0; 6.1.0 (may 2026). ¹⁸⁹	Alto: el más pesado.	DESCARTAR
Evidence	Informes en SQL y Markdown; sitio estático.	MIT; npm 40.1.8 (feb 2026). ¹⁹⁰	Medio; CLI nueva sin aclarar frente a npm.	OPCIONAL
Observable Framework	Sitios estáticos con data loaders.	ISC; 1.13.4 (mar 2026). ¹⁹¹	Medio; despliegue en su nube deprecado.	DESCARTAR
Streamlit	Apps de datos en Python.	Apache-2.0; 1.65.0 (oct 2026). ¹⁹²	Medio: hay que escribir la interfaz.	RESERVA
Dash	Apps y tableros en Python sobre Plotly.	MIT; 4.4.1 (jul 2026). ¹⁹³	Medio; parche de seguridad en la 4.4.1.	DESCARTAR
Rill	BI sobre DuckDB o ClickHouse.	Apache-2.0; v0.90.3 (oct 2026). ¹⁹⁴	Pide DuckDB o ClickHouse; Windows SIN VERIFICAR	DESCARTAR
Homarr	Tablero visual con integraciones, en Docker.	Apache-2.0; v2.0.0 (oct 2026). ¹⁹⁵	Alto por ahora: versión mayor reciente.	RESERVA
Homepage	Tablero YAML con Custom API, en Docker.	GPL-3.0; v2.4.0 (sep 2026). ¹⁹⁶	Medio; la documentación no trata Windows.	RESERVA
Home Assistant	Domótica con tableros y API REST.	Apache-2.0; 2026.9.4 (sep 2026). ¹⁹⁷	Alto: en Windows solo en VM.	RESERVA

Datsette y Dash publicaron correcciones de seguridad en 2026: conviene fijar versiones, escuchar solo en 127.0.0.1 o en la red privada y revisar parches una vez por mes. Grafana, Metabase y Glance son AGPL (obligaciones si el servicio se ofreciera a terceros; no es asesoramiento legal). Los instaladores `irm ...` | `iex` se leen antes de ejecutarse.

Estado ambiental: bandeja, avisos y escritorio

El estado de WINT, Sol, Luna y el Detector se escribe en un único `estado.json`, que el motor de catálogos ya reescribe cada segundo; **PROPUESTA** extenderlo con un enumerado de estados y un texto corto. Bandeja, panel web y Rainmeter son vistas de ese archivo; en Modern Standby el ícono puede quedar suspendido (capítulo 5), así que no es fuente de verdad. La bandeja va detrás de una interfaz propia: `pystray` 0.19.5 no publica desde el 17 de septiembre de 2023 (LGPL-3.0).¹⁹⁸

La guía de Microsoft para el área de notificación se escribió para Windows 7 y no se actualizó, aunque gran parte sigue aplicando; su comportamiento en Windows 11 no pudo verificarse. Pide una sola superposición de estado abajo a la derecha, evitar grandes superficies de rojo, amarillo y verde puros, no parpadear ni animar sin fin, mostrar un tooltip y ofrecer quitar el ícono; solo la persona puede promoverlo desde el desborde, así que el primer arranque explica cómo fijarlo.¹⁹⁹ El naranja de «trabajando» es una convención propia y sirve si va con forma y texto: el color no puede ser el único canal (WCAG 1.4.1).²⁰⁰

TABLA 31 · ESTADOS DEL ÍCONO DE BANDEJA (PROPUESTA DE DISEÑO)

ESTADO	FORMA Y SUPERPOSICIÓN	COLOR	TOOLTIP DE EJEMPLO
Trabajando	Ícono lleno con arco de actividad	Naranja (ya existente)	«Detector: trabajando (07:42)»
Pausado	Dos barras verticales	Gris cálido	«Detector: pausado hasta Sol»
Error	Superposición: triángulo con «!»	Rojo, solo en la marca	«Detector: error en la pasada»
Inactivo	Contorno sin relleno	Índigo o gris azulado	«Detector: inactivo (07:30)»
Fuera de línea	Superposición: raya diagonal	Gris	«Sin red: reintento a las 09:00»

Tres canales: el tooltip (estado a demanda), el toast de Windows (error, pausa por Luna, fin de pasada con novedades; uno por transición) y ntfy hacia el teléfono (lo que debe llegar aunque nadie mire la PC). La cuenta atrás de Luna con aborto es una notificación, no una pregunta: si nadie la aborta, Luna procede porque lo habilita el archivo de reglas. Con la persona ausente, Windows puede no mostrar o encolar las notificaciones (documentación de 2018),²⁰¹ así que el aviso crítico no depende solo del toast. `win11toast` 0.36.3 (MIT) los genera desde Python;²⁰² que funcione sin empaquetar en el equipo real está **SIN VERIFICAR**.

- **Rainmeter** (opcional; GPL v2; estable 4.5.27 del 6 de octubre de 2026):⁷¹ leer `estado.json` con WebParser y `file://` **SIN VERIFICAR**; las compilaciones v5.o.o.x (agosto a octubre) son de desarrollo y no se usan.
- **Widgets de Windows 11** (opcional): solo apps empaquetadas (MSIX) pueden ser proveedores y el único anfitrión documentado es el Tablero de widgets (documentación de 2022: evidencia débil);²⁰³ Dev Home, archivado el 5 de junio de 2025, no es alternativa.⁷³
- **Lively** (opcional; GPL-3.0; sin versiones de 2026, la última es de septiembre de 2025):⁷² cambia el fondo con `setwp --file <ruta> --monitor <id>`; ²⁰⁴ es cosmético y se invoca como proceso externo (criterio habitual, sin fuente).

QUÉ HACER

1. Extender `estado.json` con un enumerado de estados y mostrar los cinco en la bandeja, detrás de una interfaz propia; ntfy para lo que debe llegar al teléfono.
2. Explorar los precios con Datasette sobre una copia de la base SQLite, en 127.0.0.1 y con versión fijada, antes de dibujar nada.
3. Crear la tabla de filas y el panel con scroll-snap, destacado estático y «Mi lista»: dos filas temáticas y las cuatro de precios, con «Ofertas no sostenidas por el historial» oculta hasta calibrar.
4. Dibujar el escalón con ECharts y los mini-gráficos con uPlot; el interruptor «pesos de hoy» llega tras consultar el IPC con `metadata=full`.
5. Probar en el equipo real teclado, foco, contraste y PWA por HTTPS; D-pad y Compose for TV solo si el uso en televisor lo justifica.
6. Dejar Rainmeter, Widgets y Lively para cuando el panel y la bandeja funcionen.

CAPÍTULO 09

Mapa del software que existe

Lo que ya está hecho, por capa, con su licencia, su estado y un veredicto: usar, evaluar, evitar o descartar.

Casi nada de lo que WINT necesita hay que inventarlo: Windows trae las acciones de energía, Python tiene bibliotecas maduras para rastrear y guardar, y hay buenos proyectos para mostrar datos y mandar avisos. Lo que no existe es la pieza que las une con reglas propias y sin conversación. Este capítulo reúne en un solo lugar lo que conviene usar, lo que conviene evaluar y lo que conviene evitar.



CUADRO 7 Una línea por capa con la idea central; las tablas siguientes dan el detalle y un veredicto por herramienta.

Los veredictos aplican el criterio de los capítulos anteriores: preferir lo incluido en Windows o en la biblioteca estándar, lo mantenido en 2026, lo que se puede autoalojar y lo de licencia permisiva. Las versiones y fuentes de cada herramienta están citadas en los capítulos 4 a 8; las que solo aparecen aquí se citan en la tabla. **USAR** es la elección por defecto; **EVALUAR**, una alternativa razonable si la primera no alcanza; **EVITAR**, un riesgo que no compensa.

TABLA 32 · ENERGÍA Y RUTINAS

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
Programador de tareas, shutdown, powercfg	Disparar, despertar desde S3/S4, apagar, hibernar, diagnosticar.	Incluidos en Windows	USAR base de Sol y Luna
astral + tzdata	Horas solares y zona IANA.	Apache-2.0 · 3.2 y 2026.5	USAR

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
Auto Dark Mode	Tema claro u oscuro por amanecer y atardecer.	GPL-3.0 · 11.1.1.1	USAR solo para el tema
PowerToys Awake	Mantener despierto a mano.	MIT · 0.101.2362.0	EVALUAR como utilidad manual
PsShutdown · AutoHotkey v2	Atajos de energía y automatización de ventanas.	Gratis · GPL-2.0	EVALUAR
NirCmd · Wise Auto Shutdown · Airytec Switch Off	Temporizadores de apagado.	Versiones sin verificar; Airytec posiblemente discontinuado	EVITAR

TABLA 33 · DESPERTAR Y RED

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
wakeonlan (Python)	Enviar el paquete mágico.	MIT · 4.0.0	USAR
Tailscale	Red privada para llegar a la PC desde el teléfono.	Cliente BSD-3 · 1.102.5	USAR
Cloudflare Tunnel	Publicar el panel sin abrir puertos.	Gratis	EVALUAR
Syncthing · KDE Connect	Sincronizar archivos; puente PC—teléfono en la misma red.	MPL-2.0 · 2.1.6 · GPL	EVALUAR ^{205,206}
Headscale	Servidor propio compatible con Tailscale.	BSD-3	EVITAR más mantenimiento

TABLA 34 · NÚCLEO, DATOS Y REGLAS

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
FastAPI + uvicorn	API local y eventos SSE.	MIT · 0.142.2 · BSD-3	USAR
APScheduler 3.11	Planificación interna (no despierta el equipo).	MIT · 3.11.3	USAR
python-statemachine · rule-engine	Estados de Sol y Luna; condiciones de reglas.	3.2.1 · licencias sin verificar	USAR
SQLite · DuckDB	Operación diaria; historial largo en Parquet.	Dominio público · MIT 1.5.6	USAR
SDK mcp	Adaptador opcional para asistentes de IA.	2.3.0	EVALUAR
Node-RED · n8n · Huginn	Automatización visual o por agentes.	Apache-2.0 · Sustainable Use · MIT	EVITAR como base

TABLA 35 · DETECCIÓN DE PRECIOS

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
Scrapy · httpx	Rastreo con ritmo y reintentos; cliente HTTP.	BSD-3 · 2.19.0 · 0.28.1	USAR
selectolax · extract · price-parser	HTML rápido, JSON-LD, precios en texto.	MIT · BSD · BSD-3	USAR
Protego	Leer y respetar <code>robots.txt</code> .	BSD-3 · 0.7.0	USAR

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
Playwright	Navegador para sitios con JavaScript.	Apache-2.0 · 1.63.0	EVALUAR solo si hace falta
changedetection.io	Vigía de cambios de página.	Apache-2.0 · 0.60.8	EVALUAR
Firecrawl · herramientas anti-detección	Extracción en la nube; disfrazar el rastreador.	AGPL-3.0 · varias	EVITAR

TABLA 36 · DATOS OFICIALES ARGENTINOS

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
API de catálogo VTEX	Productos y precios de supermercados y electro.	Pública; «Legacy»	USAR
API de series de tiempo (IPC)	Deflactor.	Abierta; serie con base dic. 2016	USAR
BCRA, Estadísticas Monetarias v4.0	Dólar mayorista de referencia.	Abierta	USAR
SEPA / Precios Claros	Precios diarios informados por cadenas.	CC BY 4.0; sin histórico oficial	USAR con cautela
superprecios-claros · preciazo	Histórico y adaptadores de terceros.	Código MIT · licencia por revisar	EVALUAR como referencia
API de Mercado Libre	Acceso oficial con aplicación registrada.	Condicionado	EVALUAR

TABLA 37 · VISUALIZACIÓN Y TABLEROS

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
Panel propio (scroll-snap) + ECharts + uPlot	Catálogo en filas, escalones y mini-gráficos.	Apache-2.0 · MIT	USAR ^{175,207}
Datsette	Explorar la base SQLite sin programar.	Apache-2.0	USAR ²⁰⁸
Glance	Pantalla de inicio con datos de WINT.	AGPL-3.0 · 0.8.6	EVALUAR ²⁰⁹
Grafana · Metabase	Tableros y series.	AGPL	EVALUAR
Rainmeter · Lively	Estado y ambiente en el escritorio.	GPLv2 · GPL-3.0	EVALUAR

TABLA 38 · MÓVIL Y AVISOS

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
ntfy	Avisos al teléfono; autoalojable.	Apache-2.0 / GPLv2 · 2.28.0	USAR
win11toast · pystray	Avisos y bandeja en Windows.	MIT · LGPLv3	USAR (bandeja aislada)
HTTP Shortcuts	Botones y widgets que llaman a la API de WINT.	MIT · 4.8.1	USAR ²¹⁰
Smartspacer · Bubblewrap	Tarjetas en la pantalla de inicio; APK de la PWA.	GPLv3 (SDK Apache) · Apache-2.0	EVALUAR ²¹¹

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
Avalonia 12 · Kotlin + Compose	Cliente nativo del segundo peldaño.	MIT · Apache-2.0	EVALUAR
Telegram Bot · Pushover	Canales de aviso alternativos.	Gratis · pago único	EVALUAR

TABLA 39 · LANZADORES Y PUENTES

HERRAMIENTA	QUÉ HACE	LICENCIA · ESTADO	VEREDICTO
Flow Launcher	Lanzador de Windows con plugins (argv + JSON).	MIT · 2.1.4	EVALUAR ²¹²
Command Palette (PowerToys)	Lanzador de Microsoft con extensiones.	MIT · SDK 0.12, vista previa	EVALUAR
Wox · Raycast	Lanzadores multiplataforma.	GPL-3.0 · precio sin verificar	EVALUAR ²¹³
SQLite FTS5 · SearXNG	Búsqueda local sobre las fuentes propias; metabuscador web.	Dominio público · AGPL-3.0	EVALUAR ²¹⁴
PowerToys Run · Pushbullet · Join	Lanzador en transición; puentes sin estado verificado.	—	EVITAR

Un «Google comprimido» sin construir un buscador

La aspiración de un «Google comprimido» se resuelve, en la práctica, con una búsqueda unificada sobre las fuentes propias: catálogos, precios, notas. SQLite trae un índice de texto completo (FTS5) que alcanza para eso dentro del mismo archivo de datos. La puerta de entrada no tiene por qué ser una app propia: un plugin de Flow Launcher o una extensión de Command Palette pueden consultar la API de WINT y mostrar resultados con una tecla. El comportamiento de FTS5 con acentos del español no se verificó en esta investigación **SIN VERIFICAR**.

Licencias: qué implica cada familia

TABLA 40 · LICENCIAS POR ESCENARIO (ORIENTATIVO, NO ES ASESORAMIENTO LEGAL)

FAMILIA	EJEMPLOS EN ESTE INFORME	USO PERSONAL	SI WINT SE DISTRIBUYE
Permisivas (MIT, Apache-2.0, BSD)	FastAPI, APScheduler, Scrapy, ECharts, Tailscale (cliente)	Sin restricciones prácticas	Conservar los avisos de licencia.
LGPL	pystray, PySide6	Sin problema	Permitir reemplazar la biblioteca (enlace dinámico).
GPL	Auto Dark Mode, Lively, AutoHotkey, Rainmeter	Sin problema	Invocarlas como procesos externos; que eso evite extender la licencia es un criterio habitual, no verificado con una fuente.
AGPL	Grafana, Glance, Firecrawl, SearXNG	Sin problema	Si se ofrecen como servicio a terceros, publicar los cambios.
MPL-2.0	Synthing, LibreHardwareMonitor	Sin problema	Los cambios a sus archivos se publican.
Uso no comercial	n8n (Sustainable Use), Umbrel (PolyForm Noncommercial)	Permitido	No revender ni ofrecer como servicio pago.

FAMILIA	EJEMPLOS EN ESTE INFORME	USO PERSONAL	SI WINT SE DISTRIBUYE
Sin licencia declarada	Discount Bandit, preciazo, SUPERBARATO	Leer el código como referencia	No copiar código.

Descartado y por qué

TABLA 41 · LO QUE NO CONVIENE USAR EN 2026

HERRAMIENTA	MOTIVO
Subsistema de Windows para Android	Sin soporte desde el 5 de marzo de 2025; repositorio archivado.
Dev Home	Discontinuado en mayo de 2025.
UWP	Solo recibe correcciones de seguridad y errores.
APScheduler 4	Sigue en alfa, con advertencia expresa de no usarlo en producción.
Litestream en Windows	Windows no es una plataforma soportada.
Keypirinha · CasaOS · Kivy	Sin versiones nuevas desde 2020, 2024 y 2024, respectivamente.

QUÉ HACER

1. Empezar solo con lo marcado «Usar»: alcanza para las etapas 0 a 3 de la hoja de ruta.
2. Anotar en el repositorio la versión exacta de cada dependencia y su licencia.
3. Revisar este mapa cada seis meses: varias herramientas están en versiones 0.x o en vista previa.
4. Pasar a una opción «Evaluar» solo con un motivo escrito, como en las reglas de WINT.

CAPÍTULO 10

Hoja de ruta: qué hay que hacer, en qué orden

Seis etapas cortas, cada una con algo que funciona al final, un criterio para darla por cumplida y una forma de volver atrás.

La investigación produjo cinco planes distintos, uno por frente. Este capítulo los une en una sola hoja de ruta, ordenada por dependencias: primero medir el equipo real, después el núcleo y las rutinas, después el Detector, recién entonces el teléfono y el catálogo, y al final la calibración. Cada etapa deja algo usable y se puede deshacer sin romper lo que ya funcionaba.

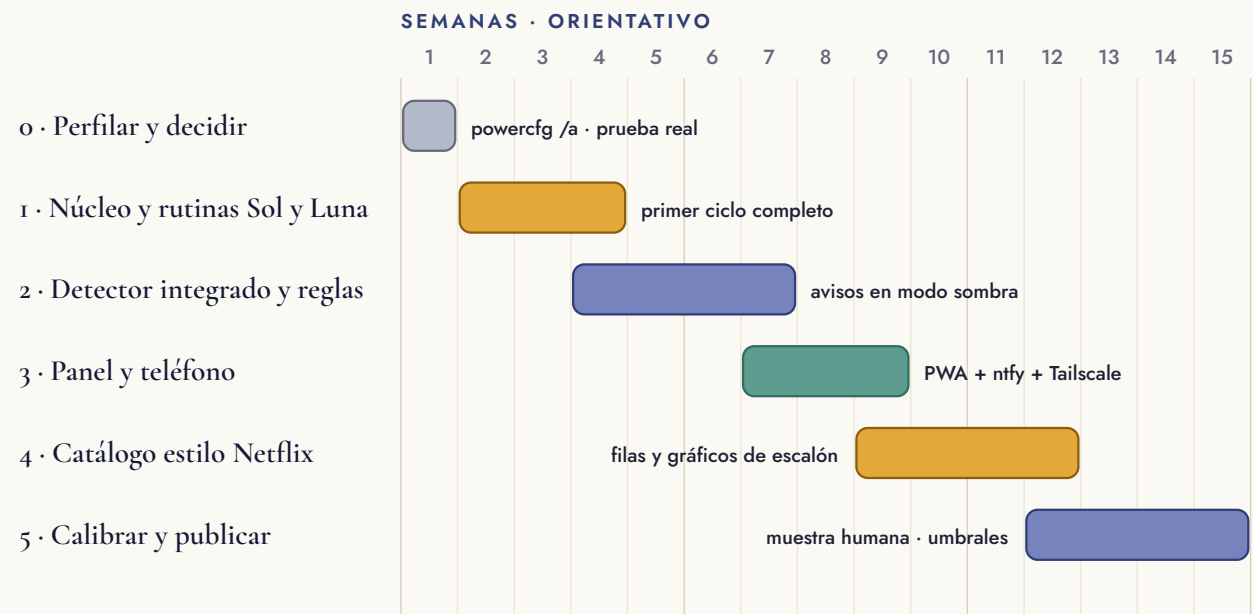


FIGURA 7 Semanas orientativas para una persona que dedica de 8 a 10 horas por semana, con ayuda de IA. Las etapas se solapan una semana porque la siguiente puede empezar mientras la anterior cumple su criterio de aceptación.

TABLA 42 · LAS SEIS ETAPAS

ETAPA	QUÉ SE CONSTRUYE	SE DA POR CUMPLIDA CUANDO...	CÓMO VOLVER ATRÁS	RIESGO PRINCIPAL
0 · Perfilar y decidir semana 1	Perfil de energía del equipo; las seis pruebas del capítulo 5; definición de Osi; nombres; Python 3.13.	El perfil y el resultado de cada prueba están anotados y Osi tiene sus tres respuestas.	No hay nada que deshacer.	Que el equipo no despierte solo.
1 · Núcleo y rutinas semanas 2 a 4	Núcleo sin ventana (FastAPI, SQLite con eventos), cinco manifiestos, tareas de Sol y Luna, bandeja mínima.	Siete noches seguidas con el ciclo Luna → Sol completo en el registro, sin pérdida de datos y con el aborto probado.	schtasks /delete de las dos tareas; el resto sigue como antes.	Cerrar programas con trabajo sin guardar.

ETAPA	QUÉ SE CONSTRUYE	SE DA POR CUMPLIDA CUANDO...	CÓMO VOLVER ATRÁS	RIESGO PRINCIPAL
2 · Detector y reglas semanas 4 a 7	Detector como módulo, deflactor (IPC y BCRA), algoritmo en modo sombra, reglas YAML, avisos con presupuesto.	30 días de capturas diarias sin huecos de más de tres días; cada veredicto con su motivo; ningún aviso fuera de presupuesto.	Poner las reglas en modo simulado.	Un comercio cambia su sitio.
3 · Panel y teléfono semanas 7 a 9	PWA servida por Tailscale Serve, ntfy en el teléfono, atajos HTTP.	20 de 20 avisos de prueba llegan en menos de un minuto; el panel abre fuera de casa.	Apagar Serve.	El ahorro de batería del teléfono.
4 · Catálogo semanas 9 a 12	Filas como consultas guardadas, gráfico de escalón, mini-gráficos.	Seis filas (dos temáticas y cuatro de precios) navegables con teclado, y el escalón con su tachado.	El panel actual del motor sigue disponible.	Perder tiempo en la estética.
5 · Calibrar y decidir semanas 12 a 15	Muestra humana de 139 a 385 casos, umbrales calibrados, decisión sobre app nativa, TV, marca y publicación.	La precisión está medida con su margen de error y la etiqueta «no sostenida por el historial» se habilita solo si la supera.	Volver al modo sombra.	Una muestra sesgada.

Las primeras diez tareas

Cada una lleva entre una y tres horas y deja algo comprobable:

1. Correr `powercfg /a` , `/waketimes` y `/requests` y anotar el perfil del equipo.
2. Abrir una bitácora del proyecto (un archivo de texto en el repositorio) para anotar cada prueba y cada decisión.
3. Escribir los cinco manifiestos de módulo: Sol, Luna, Osi (vacío), Detector y Catálogos.
4. Crear las tablas `eventos` y `estado` en SQLite.
5. Levantar FastAPI en `127.0.0.1` con dos rutas: el estado y los eventos en vivo.
6. Registrar la tarea de Sol desde un XML, con `StartWhenAvailable` .
7. Escribir la Luna mínima: cuenta atrás con aborto, pedido de energía, copia de la base y `shutdown /h` .
8. Dejar correr la primera noche real y revisar `powercfg /lastwake` a la mañana.
9. Conectar la bandeja mínima a la ruta de estado.
10. Escribir las cuatro reglas del capítulo 4 con sus pruebas sin red.

Costos

WINT puede funcionar sin costo recurrente: todo lo marcado «Usar» en el capítulo 9 es gratuito. Los costos aparecen solo con decisiones concretas:

TABLA 43 · COSTOS POSIBLES (CIFRAS VERIFICADAS A OCTUBRE DE 2026)

CONCEPTO	COSTO	CUÁNDO APLICA
API de Claude (Haiku 4.5)	US\$ 1 y US\$ 5 por millón de tokens de entrada y salida; unos US\$ 3,50 cada 1.000 fichas, la mitad por lotes ²⁹	Solo si se usa extracción con IA.

CONCEPTO	COSTO	CUÁNDO APLICA
claude -p	Unos US\$ 0,012 por llamada simple	Pruebas y volúmenes chicos.
ntfy	Gratis en ntfy.sh (250 mensajes por día) o autoalojado; Pro desde US\$ 5 por mes ^{112,113}	Siempre: es el canal de avisos.
Tailscale	Plan Personal gratuito para uso no comercial ¹²³	Desde la etapa 3; verificar condiciones.
Android	Distribución limitada: gratis. Google Play: US\$ 25 por única vez ^{118,119}	Solo si se publica en Play.
Equipo siempre encendido	Raspberry Pi 5 de 4 GB: unos US\$ 110; un mini PC N100 consume de 6 a 12 W ¹²⁶	Opcional, si se quiere despertar la PC desde fuera.
Marca en el INPI	100 UMAPi por clase: unos \$ 37.200 por clase a mayo de 2026 ¹⁵	Solo antes de publicar o vender.
Dominio .com.ar	Unos \$ 8.500 por año (a confirmar) ¹⁴	Opcional.
Pagos en dólares con tarjeta	Percepción del 30 % y, en servicios digitales, IVA: entre 1,3 y 1,6 veces el precio ¹²²	Cualquier servicio pago del exterior.

Riesgos y cómo se notan

TABLA 44 · RIESGOS, SEÑALES TEMPRANAS Y MITIGACIÓN

RIESGO	SEÑAL TEMPRANA	MITIGACIÓN
La tarea de Sol no despierta un equipo con Modern Standby	Falla la prueba 3 de la etapa 0.	Sol corre al primer uso del día; paquete mágico desde otro equipo si hace falta.
La bandeja se congela de noche	El ícono no cambia tras un despertar automático.	La bandeja solo muestra; el trabajo corre con un pedido de energía.
Pérdida de datos al apagar	Programas ajenos abiertos al llegar Luna.	Luna hiberna en lugar de apagar; nunca usa cierre forzado.
Umbrales mal calibrados	Muchas «dudosas» o avisos que no se sostienen.	Modo sombra hasta la muestra humana.
Un comercio cambia su sitio o bloquea	Errores de extracción, respuestas 403 o 429.	Extracción por capas, alarma en vez de adivinanza, menos ritmo; nunca evadir.
Licencias	Una dependencia GPL o AGPL dentro del código de WINT.	Procesos externos y un registro de licencias.
Nombre y marca	Una búsqueda de marcas con coincidencias.	Prefijo WINT y búsqueda en el INPI antes de publicar.
Verificación de Android en 2027	Anuncio de Google para la región.	Cuenta de distribución limitada; adb como respaldo.
Herramientas que mantiene una sola persona	Meses sin versiones nuevas.	Interfaces propias para poder cambiarlas (bandeja, avisos).

Lo que no conviene hacer todavía

- Una app nativa de Android o una versión para TV: esperan a que la PWA se quede corta.
- Publicar acusaciones con nombres de comercios: esperan a la calibración y a una consulta legal.

- Poner IA en el bucle de decisión: no tiene lugar en el diseño.
- Montar Home Assistant, un VPS o una base de datos en la nube: no resuelven nada que hoy falte.

QUÉ HACER ESTA SEMANA

1. Correr el perfil de energía y anotarlo.
2. Definir Osi con sus tres preguntas.
3. Elegir el primer comercio para el Detector (idealmente uno VTEX) y empezar las capturas antes del CyberMonday.
4. Escribir los cinco manifiestos.
5. Registrar Sol y una Luna mínima, y dejarlas correr una noche.

CAPÍTULO 11

Lo que falta decidir

Ocho preguntas que solo vos podés responder; con ellas, el plan se vuelve concreto.

Este informe tomó decisiones donde podía y dejó abiertas las que dependen de vos. Ninguna bloquea la etapa o de la hoja de ruta, pero cada respuesta ajusta un capítulo: conviene tenerlas antes de escribir el núcleo.

1. **¿Qué hace Osi?** Qué recibe, qué produce y cuándo corre. Con eso tiene su manifiesto y su lugar en el capítulo 4.
2. **¿«Las 3 opciones de Windows» eran Suspender, Apagar y Reiniciar?** Si te referías a otra cosa, por ejemplo a los modelos de aplicación de Windows, decime cuál y se ajusta el capítulo correspondiente.
3. **¿En qué equipo va a vivir WINT?** Escritorio o notebook, y qué responde `powercfg /a`. Eso decide cómo despierta Sol y cómo cierra Luna.
4. **¿Por qué comercio arranca el Detector** y qué productos querés seguir primero?
5. **¿WINT es solo para vos o pensás publicarlo o venderlo?** Cambia lo que hay que hacer con la marca, las licencias y la parte legal.
6. **¿Usás Claude con tu cuenta (`claude -p`) o con una clave de API?** ¿Querés extracción con IA como respaldo o solo reglas?
7. **¿WINT es una sigla?** Si significa algo, puede ayudar a decidir si el nombre se mantiene frente a la empresa homónima.
8. **¿Dónde querés ver el catálogo estilo Netflix?** En la PC, en el teléfono o en un televisor: decide hasta qué peldaño de la escalera de Android hace falta subir.

CÓMO SEGUIR

Con estas respuestas, la etapa o se hace en una semana. Las notas completas de la investigación (los once frentes, sus verificaciones, la auditoría y la segunda ronda) quedan en el repositorio, en `docs/wint/investigacion`, para auditar cualquier dato de este informe o retomarlo desde otra sesión.

APÉNDICE A

Chuleta de comandos de energía

Lo que Sol y Luna necesitan de Windows, en una sola hoja.

Todos los comandos de esta chuleta se ejecutan en una consola de Windows; los que cambian la configuración de energía o registran tareas para todo el sistema necesitan una consola con permisos de administrador. Las fuentes de cada uno están en el capítulo 5.

TABLA 45 · DIAGNÓSTICO Y CONFIGURACIÓN (`POWERCFG`)

COMANDO	QUÉ HACE
<code>powercfg /a</code>	Estados de reposo disponibles y por qué faltan los otros.
<code>powercfg /requests</code>	Programas que hoy impiden dormir, con su motivo.
<code>powercfg /waketimers</code>	Temporizadores de reactivación activos.
<code>powercfg /lastwake</code>	Qué despertó al equipo la última vez.
<code>powercfg /devicequery wake_armed</code>	Dispositivos habilitados para despertar el equipo.
<code>powercfg /sleepstudy</code>	Informe del reposo en equipos con Modern Standby.
<code>powercfg /h on</code> · <code>/h off</code>	Habilita o deshabilita la hibernación (crea o borra <code>hiberfil.sys</code>).
<code>powercfg /h /type full</code> · <code>reduced</code>	Archivo completo (40 % de la memoria) o reducido (20 %, solo Inicio rápido).
<code>powercfg /setacvalueindex SCHEME_CURRENT SUB_SLEEP bd3b718a-0680-4d9d-8ab2-e1d2b4ac806d 1</code>	Permite temporizadores de reactivación con corriente (con <code>/setdcvalueindex</code> , a batería); después, <code>powercfg /setactive SCHEME_CURRENT</code> .

TABLA 46 · APAGAR, HIBERNAR, REINICIAR (`SHUTDOWN` Y AFINES)

COMANDO	QUÉ HACE
<code>shutdown /s /t 0</code>	Apagado completo (S5); el próximo arranque es en frío.
<code>shutdown /s /hybrid /t 0</code>	Apagado con Inicio rápido.
<code>shutdown /h</code>	Hibernar.
<code>shutdown /r /t 0</code>	Reiniciar con ciclo completo.
<code>shutdown /r /fw /t 0</code> · <code>shutdown /r /o</code>	Reiniciar a la configuración UEFI · a las opciones avanzadas de arranque.
<code>shutdown /g</code> · <code>shutdown /sg</code>	Reiniciar o apagar y reabrir las aplicaciones registradas.
<code>shutdown /l</code>	Cerrar la sesión de inmediato (sin cuenta atrás).
<code>shutdown /s /t 600</code> · <code>shutdown /a</code>	Apagar en 10 minutos (fuerza el cierre de programas) · abortar.
<code>pssshutdown -d</code> · <code>-k</code> · <code>-s</code>	Suspender · apagar cortando la energía · apagar sin cortarla.
<code>pssshutdown -x</code>	Apaga el monitor; en equipos con Modern Standby, entra en Modern Standby.

COMANDO	QUÉ HACE
<code>rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation · tsdiscon</code>	Bloquear · desconectar la sesión.

TABLA 47 · PROGRAMADOR DE TAREAS Y REGISTRO DE EVENTOS

COMANDO	QUÉ HACE
<code>schtasks /create /tn "WINT\Sol" /xml sol.xml /f</code>	Registra la tarea desde un XML (la única forma de incluir <code>WakeToRun</code> con <code>schtasks</code>).
<code>schtasks /run /tn "WINT\Sol" · /query · /delete</code>	Ejecutar ahora · consultar · borrar.
<code>New-ScheduledTaskSettingsSet -WakeToRun -StartWhenAvailable</code>	Los mismos ajustes desde PowerShell, con <code>Register-ScheduledTask</code> .
<code>Get-WinEvent -FilterHashtable @{'LogName='System'; ProviderName='Microsoft-Windows-Kernel-Power'; Id=506,507} -MaxEvents 20</code>	Últimas entradas y salidas de Modern Standby, con su motivo.

APIs para el código de WINT

Desde Python se llaman con `ctypes`: el paquete `pywin32` no expone estas funciones. Los dos fragmentos siguientes son esqueletos escritos a partir de la documentación de Microsoft; no se ejecutaron en un Windows real durante esta investigación.

```
# Mantener el equipo despierto mientras dura un trabajo (forma simple)
import ctypes
ES_CONTINUOUS, ES_SYSTEM_REQUIRED = 0x80000000, 0x00000001
k32 = ctypes.windll.kernel32
k32.SetThreadExecutionState(ES_CONTINUOUS | ES_SYSTEM_REQUIRED)
try:
    trabajar()
finally:
    k32.SetThreadExecutionState(ES_CONTINUOUS) # vuelve al comportamiento normal
```

```

# Pedido de energía con motivo visible en «powercfg /requests»
import ctypes
from ctypes import wintypes

class _Detallado(ctypes.Structure):
    _fields_ = [("LocalizedReasonModule", wintypes.HMODULE), ("LocalizedReasonId", wintypes.ULONG),
                ("ReasonStringCount", wintypes.ULONG), ("ReasonStrings",
                ctypes.POINTER(wintypes.LPWSTR))]
class _Motivo(ctypes.Union):
    _fields_ = [("Detailed", _Detallado), ("SimpleReasonString", wintypes.LPWSTR)]
class REASON_CONTEXT(ctypes.Structure):
    _fields_ = [("Version", wintypes.ULONG), ("Flags", wintypes.DWORD), ("Reason", _Motivo)]

SIMPLE_STRING, SISTEMA, EJECUCION = 0x1, 1, 3      # PowerRequestSystemRequired,
PowerRequestExecutionRequired
k32 = ctypes.WinDLL("kernel32", use_last_error=True)
k32.PowerCreateRequest.restype = wintypes.HANDLE
ctx = REASON_CONTEXT(0, SIMPLE_STRING)
ctx.Reason.SimpleReasonString = "WINT Luna: cierre"
h = k32.PowerCreateRequest(ctypes.byref(ctx))
try:
    k32.PowerSetRequest(h, SISTEMA)
    cerrar_el_dia()
finally:
    k32.PowerClearRequest(h, SISTEMA)
    k32.CloseHandle(h)

```

Otras funciones útiles: **PowerRegisterSuspendResumeNotification** (saber si el despertar fue automático), **SetWaitableTimer** con **fResume** en verdadero (despertar desde S3 o S4 desde un proceso residente) y **SetSuspendState** (suspender o hibernar de forma explícita).

APÉNDICE B

Glosario

Los términos técnicos del informe, en una o dos frases.

Las definiciones son deliberadamente breves: alcanzan para leer el informe, no para reemplazar la documentación de cada tecnología.

TABLA 48 · TÉRMINOS

TÉRMINO	DEFINICIÓN
ACPI	Norma que define los estados de energía de una PC (S0 a S5) y cómo pasa de uno a otro.
S0, S3, S4, S5	Trabajando, suspendido en memoria, hibernado en disco y apagado, respectivamente.
Modern Standby	Reposo en el que el equipo sigue en S0 con consumo mínimo, en lugar de pasar a S3. También se lo llama S0 de bajo consumo o S0ix.
DAM	Moderador de actividad de escritorio: en Modern Standby congela los programas de la sesión del usuario.
Inicio rápido	Apagado que hiberna la sesión del kernel para arrancar más rápido; por dentro es S4 y por fuera se ve como S5.
Temporizador de reactivación	Reloj programado que despierta al equipo desde S3 o S4 (en inglés, wake timer).
Alarma RTC	Opción de la BIOS o UEFI que enciende el equipo a una hora fija, incluso desde apagado.
Wake-on-LAN (WoL)	Encendido remoto mediante un «paquete mágico» enviado por la red local.
Pedido de energía	Aviso de un programa al sistema para que no duerma mientras trabaja, con un motivo visible.
Sesión 0	Sesión aislada donde corren los servicios de Windows; no puede mostrar ventanas ni íconos de bandeja.
Workflow	Sistema que sigue rutas de código predefinidas; se opone a un agente, que decide su propio camino.
Determinista	Que ante la misma entrada produce siempre la misma salida.
Manifiesto	Archivo que describe un módulo: qué es, cómo se lanza, cuándo corre y qué puede hacer.
Idempotencia	Propiedad de una acción que, repetida, no produce efectos duplicados.
Modo sombra	El sistema calcula y guarda sus veredictos, pero no los muestra ni actúa sobre ellos.
Digest	Resumen que agrupa varios avisos en uno solo, a una hora fija.
SSE	Server-Sent Events: forma simple de que un servidor envíe novedades en vivo a un navegador.
API local	Interfaz HTTP que solo escucha dentro de la propia PC (127.0.0.1).
PWA	Aplicación web instalable desde el navegador, con ícono propio y funcionamiento sin conexión parcial.
TWA	Forma de empaquetar una PWA como app de Android que la abre a pantalla completa.
FCM	Servicio de notificaciones de Google para apps de Android.

TÉRMINO	DEFINICIÓN
UnifiedPush	Estándar abierto de notificaciones para Android que no depende de Google.
ntfy	Servicio de notificaciones simple, gratuito y autoalojable.
Tailscale	Red privada entre los dispositivos de una persona, sin abrir puertos.
JSON-LD	Formato con el que muchas páginas describen sus productos y precios para los buscadores.
GTIN / EAN	Código de barras que identifica un producto de forma única.
VTEX	Plataforma de comercio electrónico que usan varias cadenas argentinas; expone una API pública de catálogo.
SEPA	Sistema por el que las cadenas informan sus precios diarios al Estado; base de Precios Claros.
Deflactar	Pasar precios de distintas fechas a pesos de un mismo momento usando un índice como el IPC.
Mediana ponderada por tiempo	Valor central de una serie en la que cada precio pesa según los días que estuvo vigente.
Precio tachado	Precio anterior que se muestra junto a una oferta; puede ser real o un ancla inflada.
Rastreo cortés	Recorrer un sitio respetando robots.txt, limitando el ritmo e identificándose.
robots.txt	Archivo con el que un sitio indica qué partes no deben recorrer los programas automáticos.
MCP	Model Context Protocol: estándar para que un asistente de IA consulte herramientas externas.
Licencia permisiva	MIT, Apache o BSD: permiten casi cualquier uso con solo conservar el aviso de licencia.
GPL / AGPL	Licencias que obligan a publicar el código de las obras derivadas; la AGPL también si se ofrece como servicio.

APÉNDICE

Fuentes consultadas

Numeradas por orden de aparición. Cada número remite a una cita en el texto.

Las fechas son las de la fuente o, si no figuran, las de la consulta (7 de octubre de 2026). Varias páginas oficiales no pudieron abrirse durante la investigación; cuando una cita remite a un espejo o a un extracto de búsqueda, el texto lo aclara.

- 1 Repositorio whitrash/dantaylor · README (motor de catálogos) · leído el 7 oct 2026
<https://github.com/whitrash/dantaylor/blob/claude/p/parallel-catalog-analysis-logistics-fly1id/README.md>
- 2 Repositorio whitrash/dantaylor · docs/ARQUITECTURA.md · leído el 7 oct 2026
<https://github.com/whitrash/dantaylor/blob/claude/p/parallel-catalog-analysis-logistics-fly1id/docs/ARQUITECTURA.md>
- 3 Repositorio whitrash/dantaylor · docs/INFORME_PARA_CLAUDE_LOCAL.md (lo que contó la persona sobre el Detector) · leído el 7 oct 2026
https://github.com/whitrash/dantaylor/blob/claude/p/parallel-catalog-analysis-logistics-fly1id/docs/INFORME_PARA_CLAUDE_LOCAL.md
- 4 ESG News · nota sobre la ronda Serie C de WINT Water Intelligence · ago 2023
<https://esgnews.com/?p=22043>
- 5 aunai-org/wint · README del paquete de Rust · creado el 6 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/aunai-org/wint/master/README.md>
- 6 PyPI · paquete wint (metadatos) · 2018
<https://pypi.org/pypi/wint/json>
- 7 OpenAI · Introducing GPT-6 Sol and Luna (extracto de búsqueda) · 22 sep 2026
<https://openai.com/index/introducing-gpt-6-sol-and-luna/>
- 8 TechCrunch · OpenAI launches GPT-6.1 Sol · 29 sep 2026
<https://techcrunch.com/2026/09/29/openai-launches-gpt-6-1-sol-says-it-nearly-matches-gpt-6-astra-and-costs-less/>
- 9 Cultura Geek · Amazon Luna, nuevos videojuegos (abril de 2026) · abr 2026
<https://culturgeek.com.ar/amazon-luna-nuevos-videojuegos-abril-2026/>
- 10 Ficha del proyecto «Luna» para Windows 10 (adrianmteo/luna) · consultado 7 oct 2026
<https://awesome.ecosyste.ms/projects/github.com%2Fadrianmteo%2FLuna>
- 11 Sol, lanzador para macOS · repositorio · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/ospfranco/sol>
- 12 Open Source Initiative · Brand and trademark guidelines (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://opensource.org/about/brand-and-trademark-guidelines>
- 13 NIC Argentina · Instructivo de registro de dominio (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://nic.ar/es/ayuda/instructivos/registro-de-dominio>
- 14 NIC Argentina · Aranceles (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://nic.ar/es/dominios/aranceles>
- 15 abogados.com.ar · Resolución INPI 75/2026: creación de la UMAPi y actualización de aranceles · mar 2026
<https://abogados.com.ar/resolucion-752026-creacion-de-la-umapi-y-actualizacion-de-aranceles-del-inpi/38776>
- 16 abogados.com.ar · Nueva Clasificación de Niza, 13.ª edición, desde enero de 2026 · ene 2026
<https://abogados.com.ar/novedades-nueva-clasificacion-niza-ed-13-a-partir-de-enero-de-2026/38287>
- 17 Develop Argentina · Registrar una marca en el INPI: costos y pasos 2026 · 2026
<https://developargentina.com/blog/registrar-marca-inpi-argentina-costos-pasos-2026>
- 18 Anthropic · Building effective agents · 19 dic 2024
<https://www.anthropic.com/engineering/building-effective-agents>
- 19 Microsoft · Interactive services (aislamiento de la sesión 0; fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/win32/docs/desktop-src/Services/interactive-services.md>
- 20 Home Assistant · Integration manifest (documentación para desarrolladores, fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/developers.home-assistant/master/docs/creating_integration_manifest.md
- 21 Flow Launcher · paquete Python para plugins (código fuente) · flowlauncher 0.2.0
<https://raw.githubusercontent.com/Flow-Launcher/FlowLauncher.JsonRPC.Python/master/flowlauncher/FlowLauncher.py>
- 22 FastAPI · Server-Sent Events (documentación, fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/fastapi/fastapi/master/docs/en/docs/tutorial/server-sent-events.md>
- 23 Home Assistant · Automation basics (documentación, fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/home-assistant.io/current/source/_docs/automation/basics.markdown
- 24 rule-engine · PyPI · consultado 7 oct 2026
<https://pypi.org/project/rule-engine/>
- 25 PyYAML · repositorio (comportamiento verificado con la biblioteca) · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/yaml/pyyaml>
- 26 python-statemachine · PyPI · 3.2.1
<https://pypi.org/project/python-statemachine/>

- 27 Android Developers · Notification channels · consultado 7 oct 2026
<https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications/channels>
- 28 Microsoft · App notification content (Windows App SDK; fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-dev-docs/docs/hub/apps/develop/notifications/app-notifications/app-notifications-content.md>
- 29 Anthropic · Precios de la API (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/pricing>
- 30 Claude Code · CLI reference · consultado 7 oct 2026
<https://code.claude.com/docs/en/cli-reference>
- 31 Claude Code · Headless mode · consultado 7 oct 2026
<https://code.claude.com/docs/en/headless>
- 32 Claude Docs · Model deprecations · leída el 7 oct 2026
<https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/model-deprecations>
- 33 Claude Code · Data usage · consultado 7 oct 2026
<https://code.claude.com/docs/en/data-usage>
- 34 WinSW · repositorio · 2.12.0, ene 2023
<https://github.com/winsw/winsw>
- 35 APScheduler · repositorio · 3.11.3, 28 jun 2026
<https://github.com/agronholm/apscheduler>
- 36 Litestream · repositorio · 0.5.17, 31 ago 2026
<https://github.com/benbjohnson/litestream>
- 37 ntfy · repositorio · 2.28.0
<https://github.com/binwiederhier/ntfy>
- 38 Tailscale · repositorio del cliente · 1.102.5, 29 sep 2026
<https://github.com/tailscale/tailscale>
- 39 Model Context Protocol · especificación (releases) · estable 28 jul 2026
<https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/releases>
- 40 mcp · SDK de Python en PyPI · 2.3.0, 2 oct 2026
<https://pypi.org/project/mcp/>
- 41 Home Assistant · integración MCP Server (documentación, fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/home-assistant.io/current/source/_integrations/mcp_server.markdown
- 42 Microsoft · System power states (documentación Win32; fuente en GitHub) · 14 jul 2025
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-dev-docs/docs/desktop-src/Power/system-power-states.md>
- 43 Microsoft Learn · Modern Standby (no se pudo abrir; leída en copia) · consultado 7 oct 2026
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/device-experiences/modern-standby>
- 44 Copia de «Powercfg command-line options» de Microsoft (repositorio de terceros, 2017) · 2017
<https://github.com/Banani-Rath/commercialization-public/blob/HEAD/design/device-experiences/powercfg-command-line-options.md>
- 45 Microsoft · Fast Startup causes system hibernation or shutdown to fail (soporte; fuente en GitHub) · 12 feb 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/SupportArticles-docs/main/support/windows-client/setup-upgrade-and-drivers/fast-startup-causes-system-hibernation-shutdown-fail.md>
- 46 Microsoft · shutdown (comandos de Windows; fuente en GitHub) · 1 may 2025
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-server-docs/main/WindowsServerDocs/administration/windows-commands/shutdown.md>
- 47 Microsoft Sysinternals · PsShutdown v2.61 (fuente en GitHub) · 10 sep 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/sysinternals/main/sysinternals/downloads/psshutdown.md>
- 48 Microsoft · PowerCreateRequest (API; fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/sdk-api/docs/sdk-api-src/content/winbase/nf-winbase-powercreaterequest.md>
- 49 Microsoft · PowerSetRequest (API; fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/sdk-api/docs/sdk-api-src/content/winbase/nf-winbase-powersetrequest.md>
- 50 Microsoft · SetWaitableTimer (API; fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/sdk-api/docs/sdk-api-src/content/synchapi/nf-synchapi-setwaitabletimer.md>
- 51 Microsoft · System wake-up events (fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-dev-docs/desktop-src/Power/system-wake-up-events.md>
- 52 Microsoft · Esquema del Programador de tareas, elemento Settings (fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-dev-docs/desktop-src/TaskSchd/taskschedulerschema-settingstingstype-complexttype.md>
- 53 Microsoft · New-ScheduledTaskSettingsSet (PowerShell; fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-powershell-docs/main/docset/winserver2025-ps/ScheduledTasks/New-ScheduledTaskSettingsSet.md>
- 54 Microsoft · PowerRegisterSuspendResumeNotification (API; fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/sdk-api/docs/sdk-api-src/content/powerbase/nf-powerbase-powerregistersuspendresumenotification.md>
- 55 astral · documentación (cálculo solar en Python) · versión 3.2, nov 2022
<https://sffjunkie.github.io/astral/>
- 56 tzdata · PyPI (base IANA para Python) · 2026.5, 3 oct 2026
<https://pypi.org/project/tzdata/>
- 57 Copia de la documentación de Modern Standby de Microsoft (repositorio de terceros) · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/Banani-Rath/commercialization-public/blob/HEAD/design/device-experiences/modern-standby.md>
- 58 ElevenForum · Modern Standby - Scheduled Tasks (foro de usuarios) · consultado 7 oct 2026
<https://www.elevenforum.com/t/modern-standby-scheduled-tasks.16749/>
- 59 Veeam · Agent policy, schedule for workstations (documentación de producto) · consultado 7 oct 2026
https://helpcenter.veeam.com/docs/vbr/userguide/agent_policy_win_schedule_workstation.html

- 60** Microsoft · Desktop Activity Moderator (fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-dev-docs/desktop-src/w8cookbook/desktop-activity-moderator.md>
- 61** endoflife.date · Windows (datos en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/endoflife-date/endoflife.date/master/products/windows.md>
- 62** Microsoft Support · KB5121794, paquete de habilitación de Windows 11 26H2 (extracto de búsqueda) · 29 sep 2026
<https://support.microsoft.com/help/5121794>
- 63** Microsoft Support · Windows 11, versión 26H1 (extracto de búsqueda) · feb 2026
<https://support.microsoft.com/en-us/servicing/os/windows/2026/02/windows-11-version-26h1>
- 64** Blog de Windows Insider · Your Windows Update experience just got updated (extracto de búsqueda) · 24 abr 2026
<https://blogs.windows.com/windows-insider/2026/04/24/your-windows-update-experience-just-got-updated/>
- 65** Microsoft PowerToys · repositorio · 0.101.2362.0, 25 ago 2026
<https://github.com/microsoft/PowerToys>
- 66** wakeonlan · PyPI · 4.0.0, 28 jun 2026
<https://pypi.org/project/wakeonlan/>
- 67** APScheduler · PyPI · 3.11.3, 28 jun 2026
<https://pypi.org/project/apscheduler/>
- 68** Auto Dark Mode para Windows · repositorio · 11.1.1.1, 16 ago 2026
<https://github.com/AutoDarkMode/Windows-Auto-Night-Mode>
- 69** pystray · repositorio · 0.19.5, 17 sep 2023
<https://github.com/moses-palmer/pystray>
- 70** win11toast · PyPI · 0.36.3, 17 ene 2026
<https://pypi.org/project/win11toast/>
- 71** Rainmeter · repositorio · 4.5.27, 6 oct 2026
<https://github.com/rainmeter/rainmeter>
- 72** Lively Wallpaper · repositorio · 2.2.1.0, sep 2025
<https://github.com/rocksdanister/lively>
- 73** Dev Home · repositorio archivado · discontinuado, may 2025
<https://github.com/microsoft/devhome>
- 74** Directiva (UE) 2019/2161, art. 6a de la Directiva 98/6/CE (EUR-Lex; texto contrastado con un espejo) · 27 nov 2019
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019L2161>
- 75** Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (espejo no oficial de InfoLeg) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/legalize-dev/legalize-ar/main/ar/LEY-24240.md>
- 76** DNU 274/2019 de Lealtad Comercial (espejo no oficial de InfoLeg) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/legalize-dev/legalize-ar/main/ar/DNU-274-2019.md>
- 77** Allende & Brea · Nueva resolución sobre precios y su forma de exhibición (Resolución 4/2025) · 20 ene 2025
<https://allende.com/administrativo/nueva-resolucion-sobre-precios-y-su-forma-de-exhibicion-01-20-2025/>
- 78** iProUP · Inflación de agosto: dato oficial del INDEC · sep 2026
<https://www.iproup.com/finanzas/71297-inflacion-ago-sto-dato-oficial-indec-confirma-cuanto-llego-ipc-acumulado-anual-precios-2026>
- 79** changedetection.io · repositorio · 0.60.8, 28 sep 2026
<https://github.com/dgtlmoon/changedetection.io>
- 80** VTEX · esquemas OpenAPI oficiales · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/vtex/openapi-schemas>
- 81** Mercado Libre Developers · Términos y condiciones (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://developers.mercadolibre.com.ar/es-ar-terminos-y-condiciones>
- 82** Ministerio de Economía · Dataset «Precios Claros - Base SEPA» (extracto de búsqueda y metadatos) · modificado 22 sep 2026
<https://datos.produccion.gob.ar/dataset/sepa-precios>
- 83** API de Series de Tiempo · IPC nivel general nacional · respuesta del 8 sep 2026
https://apis.datos.gob.ar/series/api/series/?ids=148.3_INIVELNAL_DICI_M_26&format=json&limit=2&sort=desc
- 84** Chequeado · INDEC: qué se sabe de la renuncia de Marco Lavagna y el nuevo IPC · feb 2026
<https://chequeado.com/el-explicador/indec-que-se-sabe-sobre-la-renuncia-de-marcos-lavagna-y-el-nuevo-ipc/>
- 85** BCRA · Catálogo de la API Principales Variables v4.0 (PDF) · consultado 7 oct 2026
<https://web2.bcra.gob.ar/Catalogo/Content/files/pdf/principales-variables-v4.pdf>
- 86** Mercado · CACE abrió las contrataciones para Hot Sale 2026, previsto del 11 al 13 de mayo · feb 2026
<https://mercado.com.ar/agenda/cace-abrio-las-contrataciones-para-hot-sale-2026-previsto-del-11-al-13-de-mayo>
- 87** CyberMonday Argentina · ¿Cuándo es el CyberMonday 2026? (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://www.cybermonday.com.ar/cuando-es-cybermonday>
- 88** La Capital · Empezó el nuevo esquema cambiario: el BCRA ajustará el dólar por inflación · ene 2026
<https://www.lacapital.com.ar/economia/empezo-este-jueves-el-nuevo-esquema-cambiario-el-bcra-ajustara-el-dolar-inflacion-n10237873.html>
- 89** DuckDB · PyPI · 1.5.6, 28 sep 2026
<https://pypi.org/project/duckdb/>
- 90** Ley 11.723 de Propiedad Intelectual (espejo no oficial de InfoLeg) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/legalize-dev/legalize-ar/main/ar/LEY-11723.md>
- 91** abogados.com.ar · Publicidad prohibida por el Código Civil y Comercial de la Nación · consultado 7 oct 2026
<https://abogados.com.ar/publicidad-prohibida-por-el-codigo-civil-y-comercial-de-la-nacion/25846>
- 92** Pensamiento Penal · Calumnias e injurias, arts. 109 y 110 del Código Penal (Ley 26.551) · consultado 7 oct 2026
<https://pensamientopenal.com.ar/fallos/33032-calumnias-e-injurias-cp-109-y-110-modificacion-ley-26551-fundamento-asunto-interes>
- 93** iProUP · Hot Sale: multan a Telefónica y Cencosud por ofertas engañosas · 14 dic 2020
<https://www.iproup.com/economia-digital/19066-hot-sale-multan-a-telefonica-y-cencosud-por-ofertas-engañosas>
- 94** Microsoft · Windows developer platform overview (fuente en GitHub) · 13 feb 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-dev-docs/docs/hub/apps/get-started/index.md>
- 95** Microsoft · Windows App SDK release channels (fuente en GitHub) · 21 may 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-dev-docs/docs/hub/apps/windows-app-sdk/release-channels.md>

- 96** Microsoft · Política de soporte de .NET · consultado 7 oct 2026
<https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core>
- 97** Avalonia · repositorio · 12.1.3, 22 sep 2026
<https://github.com/AvaloniaUI/Avalonia>
- 98** Microsoft · Política de soporte de .NET MAUI · consultado 7 oct 2026
<https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/maui>
- 99** JetBrains · Compose Multiplatform (repositorio) · 1.12.1, 22 sep 2026
<https://github.com/JetBrains/compose-multiplatform>
- 100** Flutter · repositorio · 3.47.6, 1 oct 2026
<https://github.com/flutter/flutter>
- 101** Tauri · repositorio · 2.12.1, 30 sep 2026
<https://github.com/tauri-apps/tauri>
- 102** Qt for Python (PySide6) · documentación · 6.11.2, 18 ago 2026
<https://doc.qt.io/qtforpython-6/>
- 103** Flet · repositorio · 1.0.3, 30 sep 2026
<https://github.com/flet-dev/flet>
- 104** Bubblewrap (GoogleChromeLabs) · repositorio · 1.25.0, 31 jul 2026
<https://github.com/GoogleChromeLabs/bubblewrap>
- 105** ntfy · Suscribirse desde la PWA (documentación) · consultado 7 oct 2026
<https://docs.ntfy.sh/subscribe/pwa/>
- 106** Android Developers Blog · Android 17 is here · 16 jun 2026
<https://developer.android.com/blog/posts/android-17-is-here>
- 107** Android Developers · Requisito de nivel de API objetivo de Google Play · actualizada 1 oct 2026
<https://developer.android.com/google/play/requirements/target-sdk>
- 108** Android Studio Blog · Android Studio Rabbit 1 now available · 1 oct 2026
<https://androidstudio.googleblog.com/2026/10/android-studio-rabbit-1-now-available.html>
- 109** Android Developers · WorkManager (notas de versión) · 2.12.0, 23 sep 2026
<https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/work>
- 110** Android Developers · Restricciones para iniciar servicios en primer plano desde segundo plano · consultado 7 oct 2026
<https://developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/restrictions-bg-start>
- 111** Android Developers · Programar alarmas · consultado 7 oct 2026
<https://developer.android.com/develop/background-work/services/alarms>
- 112** ntfy · Límites del servicio público (documentación, fuente en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/binwiederhier/ntfy/main/docs/publish.md>
- 113** ntfy · README (planes) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/binwiederhier/ntfy/main/README.md>
- 114** Telegram · Bots FAQ (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://core.telegram.org/bots/faq>
- 115** Pushover · Pricing (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://pushover.net/pricing>
- 116** Android Developers · Developer verification FAQ · actualizada 15 jul 2026
<https://developer.android.com/developer-verification/guides/faq>
- 117** Android Developers · Android developer verification · consultado 7 oct 2026
<https://developer.android.com/developer-verification>
- 118** Android Developers · Limited distribution accounts · actualizada 30 sep 2026
<https://developer.android.com/developer-verification/guides/limited-distribution>
- 119** Ayuda de Play Console · Requisitos de prueba para cuentas personales nuevas (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14151465?hl=en>
- 120** Windows Developer Blog · Free developer registration for individual developers on Microsoft Store · 10 sep 2025
<https://blogs.windows.com/windowsdeveloper/2025/09/10/free-developer-registration-for-individual-developers-on-microsoft-store/>
- 121** Microsoft Azure · Artifact Signing (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://azure.microsoft.com/products/artifact-signing>
- 122** iProfesional · ARCA mantuvo el 30 % de percepción de Ganancias en el dólar tarjeta · 2026
<https://www.iprofesional.com/impuestos/419311-dolar-arca-ex-afip-mantuvo-30-por-ciento-percepcion-ganancias>
- 123** Tailscale · Free plans and discounts (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://tailscale.com/docs/account/manage-plans/free-plans-discounts>
- 124** Tailscale · Funnel (extracto de búsqueda) · consultado 7 oct 2026
<https://tailscale.com/docs/features/tailscale-funnel>
- 125** Cloudflare Blog · Tunnel for everyone · consultado 7 oct 2026
<https://blog.cloudflare.com/tunnel-for-everyone/>
- 126** Notebookcheck · Raspberry Pi 5 now costs up to \$205 due to RAM crisis · 2026
<https://www.notebookcheck.net/Raspberry-Pi-5-now-costs-up-to-205-due-to-RAM-crisis.1218209.0.html>
- 127** InfoQ · Oracle Cloud reduce los límites de su plan gratuito · jul 2026
<https://infoq.com/news/2026/07/oracle-cloud-free-tier-limits/>
- 128** Microsoft · Windows Subsystem for Android (repositorio archivado) · fin de soporte 5 mar 2025
<https://github.com/microsoft/WSA>
- 129** Android Developers · Android TV: Featured carousel · consultado 7 oct 2026 (la página no muestra fecha)
<https://developer.android.com/design/ui/tv/guides/components/featured-carousel>
- 130** Android Developers · Android TV: Immersive list · consultado 7 oct 2026 (la página no muestra fecha)
<https://developer.android.com/design/ui/tv/guides/components/immersive-list>
- 131** Android Developers · Android TV: Cards · consultado 7 oct 2026 (la página no muestra fecha)
<https://developer.android.com/design/ui/tv/guides/components/cards>
- 132** Kodi · SmartPlaylist.h (listas inteligentes) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/xbmc/xbmc/master/xbmc/playlists/SmartPlaylist.h>

- 133** Stremio addon SDK · defineCatalogHandler.md · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/Stremio/stremio-addon-sdk/master/docs/api/requests/defineCatalogHandler.md>
- 134** jellyfin-web · homeSectionType.ts (tipos de sección) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/jellyfin/jellyfin-web/master/src/constants/homeSectionType.ts>
- 135** jellyfin-web · sections/recentlyAdded.ts (fila por biblioteca) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/jellyfin/jellyfin-web/master/src/components/homesections/sections/recentlyAdded.ts>
- 136** web-features 3.40.1 (paquete npm, 1 oct 2026): datos de Baseline · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/web-features/-/web-features-3.40.1.tgz>
- 137** npm · embla-carousel · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/embla-carousel>
- 138** npm · swiper · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/swiper>
- 139** mdn/browser-compat-data · css/properties/scroll-marker-group.json · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/mdn/browser-compat-data/main/css/properties/scroll-marker-group.json>
- 140** npm · @noriginmedia/norigin-spatial-navigation · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/@noriginmedia/norigin-spatial-navigation>
- 141** npm · @bbc/tv-lrud-spatial · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/@bbc/tv-lrud-spatial>
- 142** Android Developers · Versiones de compose-foundation · consultado 7 oct 2026
<https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/compose-foundation>
- 143** Android Developers · Listas y cuadrículas en Compose · consultado 7 oct 2026
<https://developer.android.com/develop/ui/compose/lists>
- 144** Android Developers · Versiones de androidx.tv (tv-material y tv-foundation) · última actualización de la página: 6 may 2026; consultado 7 oct 2026
<https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/tv>
- 145** Android Developers · Requisitos de hardware en TV · consultado 7 oct 2026
<https://developer.android.com/training/tv/get-started/hardware>
- 146** Código fuente de Carousel.kt en androidx (rama androidx-main) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/androidx/androidx/androidx-main/tv/tv-material/src/main/java/androidx/tv/material3/Carousel.kt>
- 147** Android Developers · Versiones de androidx.leanback (deprecado) · última actualización de la página: 17 jun 2026; consultado 7 oct 2026
<https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/leanback>
- 148** Flutter · material/carousel.dart (rama master) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/flutter/flutter/master/packages/flutter/lib/src/material/carousel.dart>
- 149** Repositorio jellyfin/jellyfin-web (etiquetas de versión leídas con git) · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/jellyfin/jellyfin-web>
- 150** jellyfin-web · homesections.js (límite de secciones) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/jellyfin/jellyfin-web/master/src/components/homesections/homesections.js>
- 151** Repositorio xbmc/xbmc (etiquetas de versión leídas con git) · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/xbmc/xbmc>
- 152** stremio-web · package.json (rama development) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/Stremio/stremio-web/development/package.json>
- 153** sharp · README (Apache-2.0, salida AVIF y WebP) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/lovell/sharp/main/README.md>
- 154** WAI-ARIA Authoring Practices · patrón Carousel (copia en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/w3c/aria-practices/main/content/patterns/carousel/carousel-pattern.html>
- 155** W3C · WCAG 2.2, Understanding 2.2.2 Pause, Stop, Hide (copia en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/w3c/wcag/main/understanding/20/pause-stop-hide.html>
- 156** W3C · WCAG 2.2, Understanding 2.4.11 Focus Not Obscured (Minimum) (copia en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/w3c/wcag/main/understanding/22/focus-not-obscured-minimum.html>
- 157** W3C · WCAG 2.2, Understanding 2.5.8 Target Size (Minimum) (copia en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/w3c/wcag/main/understanding/22/target-size-minimum.html>
- 158** Android Developers · Navegación en TV · consultado 7 oct 2026
<https://developer.android.com/training/tv/get-started/navigation>
- 159** MDN (copia en GitHub) · Cómo hacer instalable una PWA · consultado 7 oct 2026
https://raw.githubusercontent.com/mdn/content/main/files/en-us/web/progressive_web_apps/guides/making_pwas_installable/index.md
- 160** Apache ECharts · LineView.ts (turnPointsIntoStep) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/apache/echarts/master/src/chart/line/LineView.ts>
- 161** Chart.js · docs/charts/line.md (stepped y spanGaps) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/chartjs/Chart.js/master/docs/charts/line.md>
- 162** Observable Plot · docs/features/curves.md · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/observablehq/plot/main/docs/features/curves.md>
- 163** plotly.js · traces/scatter/attributes.js (line.shape) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/plotly/plotly.js/master/src/traces/scatter/attributes.js>
- 164** uPlot · README (trazadores de ruta) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/leeoniya/uPlot/master/README.md>

- 165** Apache ECharts · LineSeries.ts (connectNulls, showSymbol, sampling) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/apache/echarts/master/src/chart/line/LineSeries.ts>
- 166** uPlot · docs/README.md (spanGaps y bandas) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/leeoniya/uPlot/master/docs/README.md>
- 167** Observable Plot · docs/marks/area.md (bandas con y1 e y2) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/observablehq/plot/main/docs/marks/area.md>
- 168** Apache ECharts · MarkAreaModel.ts (markArea) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/apache/echarts/master/src/component/marker/MarkAreaModel.ts>
- 169** proj-precio-real (repositorio de terceros que cita notas de la CACE sobre el Hot Sale 2026; las notas originales no se pudieron abrir) · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/alelarancibia27/proj-precio-real>
- 170** uPlot · demos/sparklines.html · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/leeoniya/uPlot/master/demos/sparklines.html>
- 171** Apache ECharts · util/types.ts (opciones aria y decal) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/apache/echarts/master/src/util/types.ts>
- 172** W3C · WCAG 2.2, Understanding 1.4.11 Non-text Contrast (copia en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/w3c/wcag/main/understanding/21/non-text-contrast.html>
- 173** npm · echarts · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/echarts>
- 174** npm · uplot · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/uplot>
- 175** Repositorio leeoniya/uPlot (actividad de la rama principal, leída con git) · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/leeoniya/uPlot>
- 176** npm · d3 · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/d3>
- 177** npm · @observablehq/plot · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/@observablehq/plot>
- 178** npm · chart.js · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/chart.js>
- 179** npm · recharts · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/recharts>
- 180** plotly.js · CHANGELOG.md (versión 4.0.0) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/plotly/plotly.js/master/CHANGELOG.md>
- 181** npm · vega-lite · consultado 7 oct 2026
<https://registry.npmjs.org/vega-lite>
- 182** PyPI · altair · consultado 7 oct 2026
<https://pypi.org/pypi/altair/json>
- 183** TradingView Lightweight Charts · README (atribución y NOTICE) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/tradingview/lightweight-charts/master/README.md>
- 184** datosgobar/series-tiempo-ar-api · docs/additional-parameters.md · consultado 7 oct 2026 (documentación sin fecha)
<https://raw.githubusercontent.com/datosgobar/series-tiempo-ar-api/master/docs/additional-parameters.md>
- 185** PyPI · datasette · consultado 7 oct 2026
<https://pypi.org/pypi/datasette/json>
- 186** Glance · release v0.8.6 · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/glanceapp/glance/releases/tag/v0.8.6>
- 187** Grafana · LICENSING.md · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/grafana/grafana/main/LICENSING.md>
- 188** Metabase · imagen en Docker Hub (etiqueta latest) · consultado 7 oct 2026
<https://hub.docker.com/v2/repositories/metabase/metabase/tags/latest>
- 189** PyPI · apache-superset · consultado 7 oct 2026
<https://pypi.org/pypi/apache-superset/json>
- 190** Evidence · README · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/evidence-dev/evidence/main/README.md>
- 191** Observable Framework · src/deploy.ts · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/observablehq/framework/main/src/deploy.ts>
- 192** PyPI · streamlit · consultado 7 oct 2026
<https://pypi.org/pypi/streamlit/json>
- 193** PyPI · dash · consultado 7 oct 2026
<https://pypi.org/pypi/dash/json>
- 194** Rill · README · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/rilldata/rill/main/README.md>
- 195** Homarr (homarr-labs) · release v2.0.0 · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/homarr-labs/homarr/releases/tag/v2.0.0>
- 196** Homepage (gethomepage) · docs/installation/index.md · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/gethomepage/homepage/main/docs/installation/index.md>
- 197** Home Assistant · documentación de instalación (copia en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/home-assistant.io/current/source/installation/index.html>
- 198** PyPI · pystray · consultado 7 oct 2026
<https://pypi.org/pypi/pystray/json>
- 199** Microsoft · guía de diseño del área de notificación (copia en GitHub; escrita para Windows 7, ms.date 20 oct 2020) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-dev-docs/desktop-src/uxguide/winenv-notification.md>
- 200** W3C · WCAG 2.2, Understanding 1.4.1 Use of Color (copia en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/w3c/wcag/main/understanding/20/use-of-color.html>
- 201** Microsoft · documentación técnica del área de notificación (copia en GitHub; ms.date 31 may 2018) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-dev-docs/desktop-src/shell/notification-area.md>
- 202** PyPI · win11toast · consultado 7 oct 2026
<https://pypi.org/pypi/win11toast/json>
- 203** Microsoft · proveedores de widgets de Windows 11 (copia en GitHub) · consultado 7 oct 2026
<https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftDocs/windows-dev-docs/docs/hub/apps/develop/widgets/widget-providers.md>

- 204** Lively · Command Line Controls (wiki) · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/rocksdanister/lively/wiki/Command-Line-Controls>
-
- 205** Syncthing · repositorio · 2.1.6, 6 oct 2026
<https://github.com/syncthing/syncthing>
-
- 206** KDE Connect · repositorio · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/KDE/kdeconnect-kde>
-
- 207** Apache ECharts · repositorio · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/apache/echarts>
-
- 208** Datasette · repositorio · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/simonw/datasette>
-

- 209** Glance · repositorio · 0.8.6, 3 sep 2026
<https://github.com/glanceapp/glance>
-
- 210** HTTP Shortcuts · repositorio · 4.8.1, 5 oct 2026
<https://github.com/Waboodoo/HTTP-Shortcuts>
-
- 211** Smartspacer · repositorio · 1.11.4, 2 oct 2026
<https://github.com/kieronquinn/Smartspacer>
-
- 212** Flow Launcher · repositorio · 2.1.4, 20 sep 2026
<https://github.com/Flow-Launcher/Flow.Launcher>
-
- 213** Wox · repositorio · 2.4.6, 6 oct 2026
<https://github.com/Wox-launcher/Wox>
-
- 214** SearXNG · repositorio · consultado 7 oct 2026
<https://github.com/searxng/searxng>
-